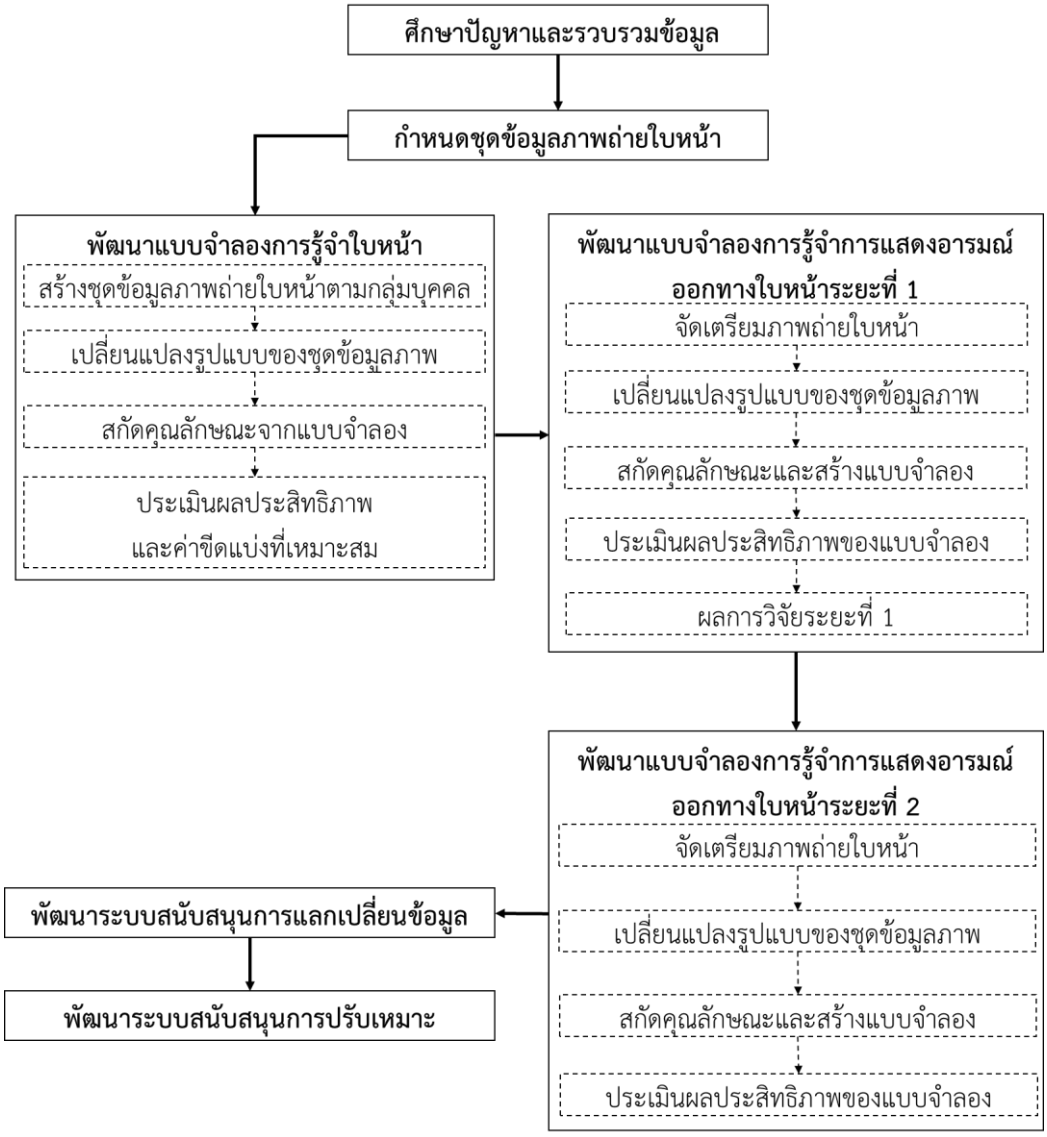
บทที่ 3
วิธีการดำเนินการวิจัย

จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาในบทที่ 2 เป็นทฤษฎีที่ให้ได้มาซึ่งงานวิจัย ระบบรู้จำใบหน้าและอารมณ์ของผู้เรียนสำหรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินการได้ ดังภาพที่ 3-1



ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

ภาพที่ 3-1 แสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัยการพัฒนาระบบรู้จำใบหน้าและอารมณ์ของผู้เรียนสำหรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล กำหนดชุดข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า พัฒนาแบบจำลองการรู้จำใบหน้า พัฒนาแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าระยะที่ 1 พัฒนาแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าระยะที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล และพัฒนาระบบสนับสนุนการปรับเหมาะ แสดงรายละเอียด ดังนี้

3.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล

3.1.1 ศึกษาปัญหาการไม่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในด้านจิตพิสัยที่ครอบคลุมถึงการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกต่อการเรียน ในขณะเรียนผ่านสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

3.1.2 ศึกษาเทคนิคการรู้จำใบหน้า โดยการเปรียบเทียบงานวิจัยที่ถูกเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาเทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพในการระบุตัวตนของผู้เรียน

3.1.3 ศึกษาเทคนิคการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้า โดยการเปรียบเทียบงานวิจัยที่ถูกเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาเทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพในการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้า โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการทำนายอารมณ์ของผู้เรียน

3.1.4 ศึกษาเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น ได้แก่ คอนโวลูชั่นเลเยอร์ พูลิ่งเลเยอร์และฟูลลี่คอนเนคเต็ดเลเยอร์

3.1.5 ศึกษาการประเมินผลแบบจำลอง โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลแบบจำลองการรู้จำใบหน้าและการประเมินผลแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้า

3.1.6 ศึกษาเครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบจำลองด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น ได้แก่ คีลาส (Keras) เท็นเซอร์โฟลว (TensorFlow) โอเพ่นซีวี (OpenCV) เป็นต้น

3.2 กำหนดชุดข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า

ชุดข้อมูลภาพถ่ายใบหน้ามีความสำคัญอย่างมากในการสร้างและประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง โดยชุดข้อมูลภาพที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้ มีทั้งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและชุดข้อมูลภาพจากงานวิจัยอื่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชุดข้อมูลภาพสำหรับการรู้จำใบหน้าและชุดข้อมูลภาพสำหรับการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.2.1 ชุดข้อมูลภาพสำหรับการรู้จำใบหน้าชื่อชุดข้อมูลว่า CED2017 เป็นชุดข้อมูลภาพที่นักวิจัยได้สร้างขึ้นเอง จากการถ่ายภาพใบหน้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 195 ภาพ โดยแบ่งออกเป็น เพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต่ 18-25 ปี จำนวน 65 คน ชุดข้อมูลภาพ CED2017 จะถูกใช้ในการพัฒนาแบบจำลองและหาค่าขีดแบ่งที่เหมาะสมสำหรับการรู้จำใบหน้า

ภาพที่ 3-2 ภาพตัวอย่างจากชุดข้อมูลภาพ CED2017

ภาพที่ 3-2 แสดงภาพตัวอย่างจากชุดข้อมูลภาพ CED2017 ซึ่งมีการถ่ายภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 65 คน คนละ 3 ภาพที่มีการแสดงใบหน้าที่แตกต่างกัน

3.2.2 ชุดข้อมูลภาพสำหรับการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้า แบ่งออกเป็น 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ ชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนและทดสอบแบบจำลอง กับชุดข้อมูลภาพสำหรับประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง

3.2.2.1 ชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนและทดสอบแบบจำลอง ชื่อชุดข้อมูลว่า FER2013 [48] เป็นชุดข้อมูลภาพที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน Facial Expression Recognition Challenge ถูกจัดขึ้นในปี ค.ศ. 2013 ชุดข้อมูลภาพประกอบไปด้วย ภาพถ่ายใบหน้าตรง ใบหน้าหันข้าง ก้มหน้า ใบหน้าถูกบดบัง ชุดข้อมูลภาพแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอน (Training-Set) จำนวน 28,709 ภาพและชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบ (Test Set) จำนวน 3,589 ภาพ ชุดข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า FER2013 จะถูกใช้ในการฝึกสอนและทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้า

ภาพที่ 3-3 ภาพตัวอย่างจากชุดข้อมูลภาพ FER2013

ภาพที่ 3-3 แสดงภาพตัวอย่างจากชุดข้อมูลภาพ FER2013 ชุดข้อมูลภาพประกอบไปด้วยภาพถ่ายใบหน้าชนิดระดับความเข้มของสีเทา (Gray Scale) ขนาด 48 x 48 พิกเซล ชุดข้อมูลภาพได้กำหนดประเภทอารมณ์ไว้ 7 คลาส หมายเหตุ คลาส หมายถึงประเภทอารมณ์ที่ใช้ในการจำแนกจากแบบจำลอง ในแต่ละอารมณ์จะถูกแสดงแทนด้วยหมายเลข ดังภาพที่ 2-4 ของ Whissel โดยแทนหมายเลขกับประเภทอารมณ์ไว้ดังนี้ หมายเลข 0 แทนอารมณ์โกรธ หมายเลข 1 แทนอารมณ์รังเกียจ หมายเลข 2 แทนอารมณ์กลัว หมายเลข 3 แทนอารมณ์มีความสุข หมายเลข 4 แทนอารมณ์เศร้า หมายเลข 5 แทนอารมณ์ประหลาดใจและหมายเลข 6 แทนอารมณ์ปกติ

3.2.2.2 ชุดข้อมูลภาพสำหรับประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง มีชื่อชุดข้อมูลว่า SEARCH [49] เป็นชุดข้อมูลภาพที่ใช้วิธีการค้นหาจากทางอินเทอร์เน็ต ภาพในชุดข้อมูลส่วนมากจะเป็นภาพดารา นักแสดง นักร้อง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งคนไทยและต่างประเทศ การคัดเลือกภาพในชุดข้อมูลใช้บุคคล จำนวน 3 ท่าน ในการวิเคราะห์ภาพที่มีความชัดเจนทางการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้า จำนวนทั้งสิ้น 120 ภาพ ประกอบด้วยเพศชายและเพศหญิง ในหลากหลายช่วงอายุ ชุดข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า SEARCH จะถูกใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้า

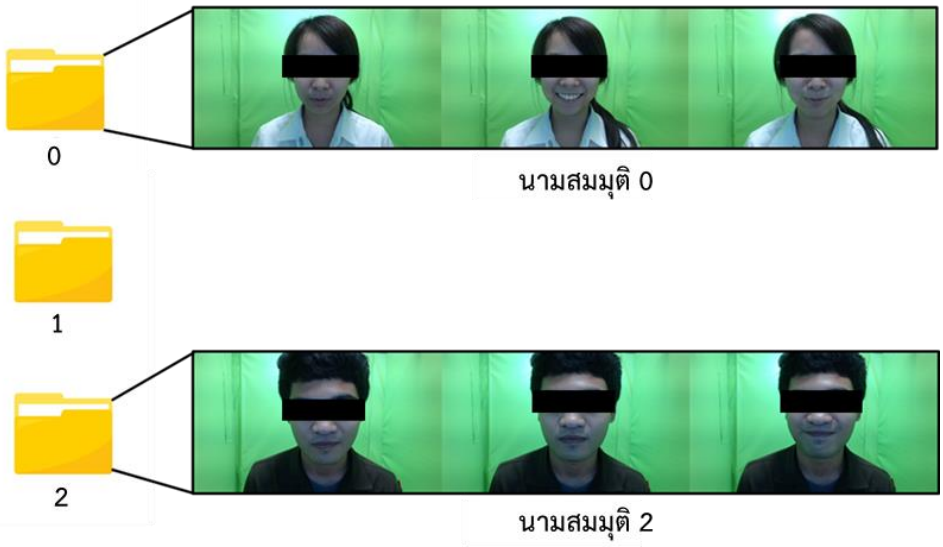
ภาพที่ 3-4 ภาพตัวอย่างจากชุดข้อมูลภาพ SEARCH

ภาพที่ 3-4 แสดงภาพตัวอย่างจากชุดข้อมูลภาพ SEARCH ชุดข้อมูลภาพประกอบไปด้วยภาพถ่ายใบหน้าในขนาดที่แตกต่างกัน โดยมีการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้า แบ่งประเภทอารมณ์ออกเป็น 3 คลาส ได้แก่ อารมณ์โกรธ อารมณ์ปกติและอารมณ์มีความสุข อารมณ์ละ 40 ภาพ

3.3 พัฒนาแบบจำลองการรู้จำใบหน้า

การพัฒนาแบบจำลองการรู้จำใบหน้า ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิธีการรู้จำใบหน้าจากงานวิจัย FaceNet ซึ่งมีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง นำมาประยุกต์ใช้ในการระบุตัวตนของผู้เรียนในรูปแบบการยืนยันตัวตน โดยตรวจสอบภาพถ่ายใบหน้าที่ถูกป้อนเข้ามาว่าใช่บุคคลนั้นจริงหรือไม่ แสดงรายละเอียด ดังนี้

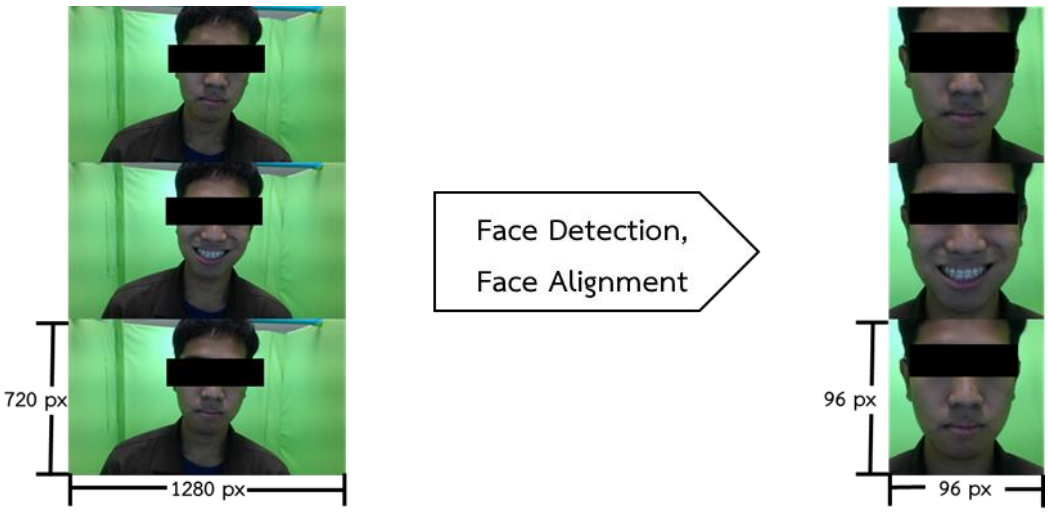
3.3.1 สร้างชุดข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าตามกลุ่มบุคคล ชุดข้อมูลภาพที่นำมาใช้ในการพัฒนาแบบจำลองการรู้จำใบหน้านี้ ใช้ชุดข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า CED2017 มาดำเนินการวิจัย จากเดิมการเก็บไฟล์ภาพถ่ายใบหน้าของชุดข้อมูลภาพ CED2017 จะถูกเก็บรวมกันอยู่ภายในโฟลเดอร์เดียวกัน ขั้นตอนนี้จะทำการจัดกลุ่มภาพถ่ายใบหน้าตามบุคคล โดยตั้งนามสมมติให้ในแต่ละบุคคลเป็นหมายเลขแทนชื่อ เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรม แสดงดังภาพที่ 3-5



ภาพที่ 3-5 การจัดกลุ่มภาพถ่ายใบหน้าตามบุคคล

ภาพที่ 3-5 แสดงการจัดกลุ่มภาพถ่ายใบหน้าตามบุคคล ของชุดข้อมูลภาพ CED2017 โดยชุดข้อมูลภาพ CED2017 จะถูกแบ่งออกเป็นโฟลเดอร์ จำนวน 65 โฟลเดอร์ เท่ากับจำนวนคนในชุดข้อมูลภาพ แต่ละโฟลเดอร์ประกอบไปด้วยภาพถ่ายใบหน้าของบุคคลนั้น จำนวนคนละ 3 ภาพที่แตกต่างกัน โดยตั้งนามสมมติให้แต่ละบุคคลเป็นหมายเลขแทนชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรม

3.3.2 เปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดข้อมูลภาพ ภาพถ่ายใบหน้าของชุดข้อมูลภาพ CED2017 เป็นภาพถ่ายขนาด 1280 x 720 พิกเซล ซึ่งมีขนาดใหญ่และยังไม่ถูกค้นหาตำแหน่งของใบหน้า ในขั้นตอนนี้จะทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดข้อมูลภาพ โดยมีการค้นหาตำแหน่งของใบหน้า จัดตำแหน่งของใบหน้าและปรับขนาดของรูปภาพให้เหลือเพียง 96 x 96 พิกเซล ระดับความเข้มของสีแบบ RGB ก่อนนำไปสกัดคุณลักษณะจากแบบจำลอง แสดงดังภาพที่ 3-6



ภาพที่ 3-6 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดข้อมูลภาพสำหรับการรู้จำใบหน้า

ภาพที่ 3-6 แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดข้อมูลภาพในแต่ละบุคคล โดยการค้นหาตำแหน่งของใบหน้า จัดตำแหน่งของใบหน้าและปรับเปลี่ยนขนาดภาพให้เหลือเพียง 96 x 96 พิกเซล แต่ยังคงไว้ซึ่งการแสดงระดับความเข้มของสีแบบ RGB

3.3.3 สกัดคุณลักษณะจากแบบจำลอง งานวิจัยนี้ใช้โครงสร้างแบบจำลอง Inception แบบ NN4 ที่ถูกฝึกสอนการรู้จำใบหน้าจากงานวิจัย FaceNet โดยผู้วิจัยได้ใช้ค่าน้ำหนักที่ถูกฝึกสอนจากการคำนวณหาค่าการสูญเสีย Triplet Loss ด้วยชุดข้อมูลภาพ Label Faces in the Wild (LFW) มาสกัดคุณลักษณะของชุดข้อมูลภาพ CED2017 โดยทำการนอร์มัลไลซ์ภาพให้เป็นค่าทศนิยมในช่วงระหว่าง 0 ถึง 1 ด้วยวิธีการหารด้วยค่า 255 ในแต่ละพิกเซลของภาพ ทั้ง 3 เลเยอร์ของระดับความเข้มของสีแบบ RGB โครงสร้างแบบจำลอง Inception แสดงดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 โครงสร้างแบบจำลอง Inception แบบ NN2 จากงานวิจัย FaceNet

type	output	depth	#1x1	#3x3 reduce	#3x3
conv1 (7x7x3, 2)	112x112x64	1			
max pool + norm	56x56x64	0			
inception (2)	56x56x192	2		64	192
norm + max pool	28x28x192	0			
inception (3a)	28x28x256	2	64	96	128
inception (3b)	28x28x320	2	64	96	128
inception (3c)	14x14x640	2	0	128	256, 2
inception (4a)	14x14x640	2	256	96	192
inception (4b)	14x14x640	2	224	112	224
inception (4c)	14x14x640	2	192	128	256
inception (4d)	14x14x640	2	160	144	288
inception (4e)	7x7x1024	2	**0**	160	256, 2

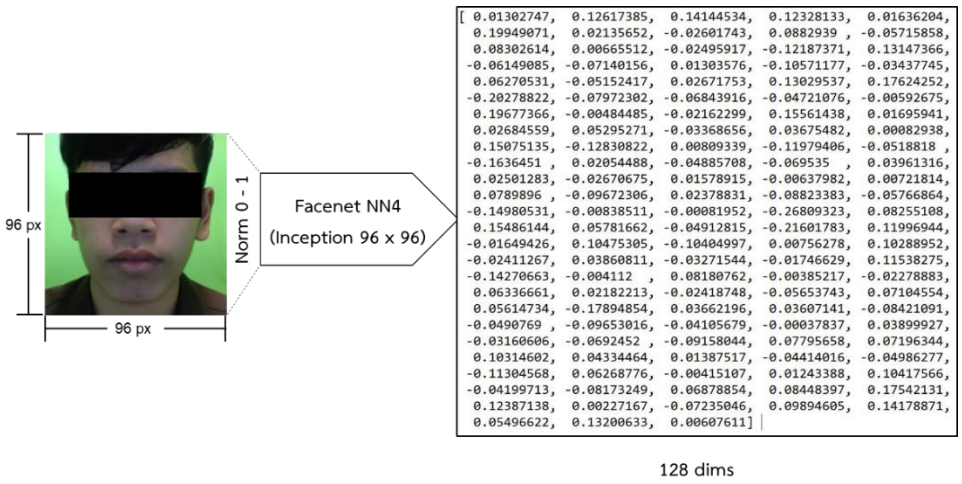
ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

type	output	depth	#1x1	#3x3 reduce	#3x3
inception (5a)	7x7x1024	2	384	192	384
inception (5b)	7x7x1024	2	384	192	384
avg pool	1x1x1024	0			
fully conn	1x1x128	1			
L2 norm	1x1x128	0			
type	**#5x5 reduce**	**#5x5**	**pool (p)**	**params**	**FLOPS**
conv1 (7x7x3, 2)				9K	119
max pool + norm			m3x3, 2		
inception (2)				115K	360
norm + max pool			m3x3, 2		
inception (3a)	16	32	m, 32p	164K	128
inception (3b)	32	64	L2, 64p	228K	179
inception (3c)	32	64, 2	m3x3, 2	398K	108
inception (4a)	32	64	L2, 128p	545K	107
inception (4b)	32	64	L2, 128p	595K	117
inception (4c)	32	64	L2, 128p	654K	128
inception (4d)	32	64	L2, 128p	722K	142
inception (4e)	64	128, 2	m3x3, 2	717K	56
inception (5a)	48	128	L2, 128p	1.6M	78
inception (5b)	48	128	m, 128p	1.6M	78
avg pool					
fully conn				131K	0.1M
L2 norm					
total				7.5M	1.6B

ตารางที่ 3-1 โครงสร้างแบบจำลอง Inception แบบ NN2 ที่แสดงอยู่ในงานวิจัย FaceNet รับภาพอินพุตขนาด 224 x 224 พิกเซล แต่งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้โครงสร้างแบบจำลอง Inception ในรูปแบบ NN4 ซึ่งแตกต่างกันเพียงขนาดของภาพอินพุตที่ 96 x 96 พิกเซล ทำให้ขนาดของเอาต์พุตที่แสดงในตารางลดลงตามลำดับชั้นของโครงสร้างแบบจำลอง

ตารางที่ 3-2 การกำหนดค่าการฝึกสอนแบบจำลอง Inception จากงานวิจัย FaceNet

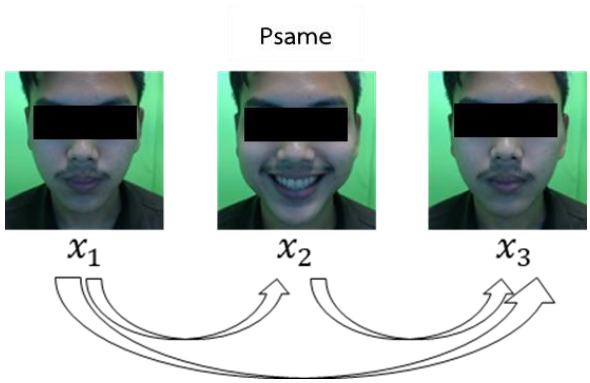
Parameter	Value
Loss Function	Triplet Loss
Optimizer	Stochastic Gradient Descent
Learning Rate	0.05
Batch Size	Around 1,800 exemplars



ภาพที่ 3-7 การสกัดคุณลักษณะจากโครงสร้างแบบจำลอง Inception แบบ NN4

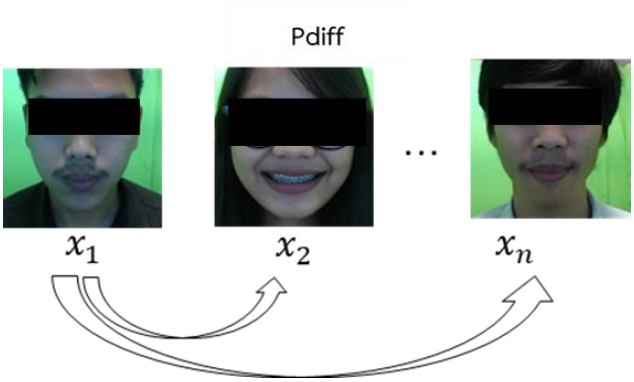
ภาพที่ 3-7 แสดงการนำภาพถ่ายใบหน้าในชุดข้อมูลภาพ CED2017 มาสกัดคุณลักษณะจากโครงสร้างแบบจำลอง Inception แบบ NN4 โดยผลลัพธ์ที่ได้คือ คุณลักษณะ จำนวน 128 ค่า (Dimensional) ต่อภาพถ่ายใบหน้า 1 ภาพ ก่อนนำเข้าสู่การประเมินผลประสิทธิภาพและหาค่าขีดแบ่งที่เหมาะสมต่อไป

3.3.4 การประเมินผลประสิทธิภาพและค่าขีดแบ่งที่เหมาะสม การประเมินผลประสิทธิภาพการรู้จำใบหน้าจะใช้การหาค่าระยะห่างแบบยุคลิด (Euclidean Distance) ของคุณลักษณะที่ได้จากแบบจำลอง Inception แบบ NN4 โดยนำมาประเมินอัตราการตรวจสอบที่ถูกต้อง (Validation Rate) และอัตราความผิดพลาดอันเป็นเท็จ (False Accept Rate) ณ ค่าขีดแบ่งนั้นๆ เนื่องด้วยงานวิจัยนี้ใช้การระบุตัวตนของผู้เรียนในรูปแบบการยืนยันตัวตน โดยระบบจะทราบตัวตนของผู้เรียนจากการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน การรู้จำใบหน้าจึงเป็นการค้นหาจากคุณลักษณะของบุคคลที่เข้าสู่ระบบมาเท่านั้น จึงได้กำหนดค่าขีดแบ่ง ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ค่าขีดแบ่งกลางและค่าขีดแบ่งของบุคคล



ภาพที่ 3-8 ตัวอย่างภาพชุดข้อมูล Psame

ภาพที่ 3-8 แสดงตัวอย่างภาพชุดข้อมูล Psame ภาพนี้ถูกแสดงให้ผู้อ่านทราบว่าชุดข้อมูล Psame จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงภาพถ่ายใบหน้าจะถูกแทนด้วยค่าคุณลักษณะจำนวน 128 ค่าต่อภาพถ่ายใบหน้า 1 ภาพ



ภาพที่ 3-9 ตัวอย่างภาพชุดข้อมูล Pdiff

ภาพที่ 3-9 แสดงตัวอย่างภาพของชุดข้อมูล Pdiff ภาพนี้ถูกแสดงให้ผู้อ่านทราบว่าชุดข้อมูล Pdiff จะต้องเป็นบุคคลที่ต่างกันทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงภาพถ่ายใบหน้าจะถูกแทนด้วยค่าคุณลักษณะจำนวน 128 ค่าต่อภาพถ่ายใบหน้า 1 ภาพ

การคำนวณค่าความถูกต้องอันเป็นจริง (True Accepts) เป็นดังสมการที่ (3-1)

$$\mathrm{TA(d)} = \{ (\mathrm{i}, \mathrm{j}) \in \mathrm{Psame}, \mathrm{with\ D}(\mathrm{x_i}, \mathrm{x_j}) \leq \mathrm{d} \} \tag{3-1}$$

โดยที่

$\mathrm{TA(d)}$ หมายถึง ค่าความถูกต้องอันเป็นจริง ณ ค่าขีดแบ่งนั้น

D หมายถึง ค่าระยะห่างแบบยุคลิด

d หมายถึง ค่าขีดแบ่ง

$\mathrm{i, j}$ หมายถึง อันดับภาพที่ i กับอันดับภาพที่ j ในชุดข้อมูลภาพ

การคำนวณค่าความถูกต้องอันเป็นเท็จ (False Accepts) เป็นดังสมการที่ (3-2)

$$\mathrm{FA(d)} = \{ (\mathrm{i}, \mathrm{j}) \in \mathrm{Pdiff}, \mathrm{with\ D}(\mathrm{x_i}, \mathrm{x_j}) \leq \mathrm{d} \} \tag{3-2}$$

โดยที่

$\mathrm{FA(d)}$ หมายถึง ค่าความถูกต้องอันเป็นเท็จ ณ ค่าขีดแบ่งนั้น

การคำนวณอัตราการตรวจสอบที่ถูกต้อง เป็นดังสมการที่ (3-3)

$$\mathrm{VAL(d)} = \frac{|\mathrm{TA(d)}|}{|\mathrm{Psame}|} \tag{3-3}$$

โดยที่

$\mathrm{VAL(d)}$ หมายถึง อัตราการตรวจสอบที่ถูกต้อง ณ ค่าขีดแบ่งนั้น

การคำนวณอัตราความผิดพลาดอันเป็นเท็จ เป็นดังสมการที่ (3-4)

$$\mathrm{FAR(d)} = \frac{|\mathrm{FA(d)}|}{|\mathrm{Pdiff}|} \tag{3-4}$$

โดยที่

$\mathrm{FAR(d)}$ หมายถึง อัตราความผิดพลาดอันเป็นเท็จ ณ ค่าขีดแบ่งนั้น

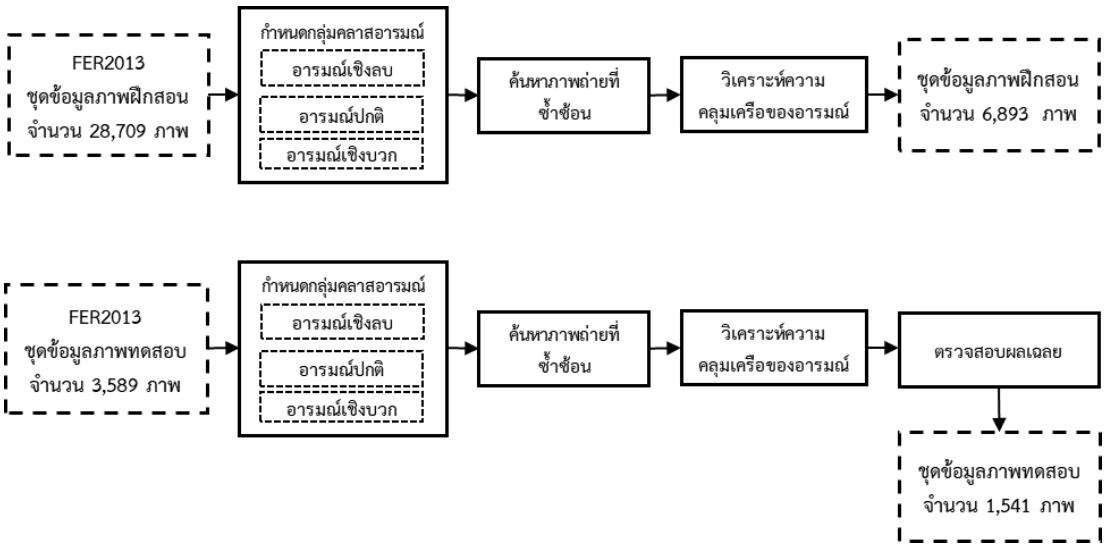
3.3.4.1 ค่าขีดแบ่งกลางคือ ค่าขีดแบ่งที่คำนวณหาจากชุดข้อมูลภาพ CED2017 ซึ่งใช้เป็นค่าตัวแทนกลางสำหรับตัดสินว่าใช้บุคคลนั้นจริง หรือไม่ โดยการคำนวณค่าขีดแบ่งกลางจะเกิดจากการนำอัตราการตรวจสอบที่ถูกต้อง ลบด้วยอัตราความผิดพลาดอันเป็นเท็จที่เกิดขึ้น ณ ค่าขีดแบ่งนั้น โดยจะเลือกใช้ค่าขีดแบ่งที่ทำให้เกิดระยะห่างระหว่างอัตราการตรวจสอบที่ถูกต้อง กับอัตราความผิดพลาดอันเป็นเท็จมากที่สุด

3.3.4.2 ค่าขีดแบ่งของบุคคลคือ ค่าขีดแบ่งที่คำนวณหาจากภาพที่ถูกฝึกสอนของบุคคลนั้นเพียงบุคคลเดียว โดยใช้วิธีการคำนวณหาค่าระยะห่างแบบยุคลิดของ Psame อย่างน้อย 3 ภาพ เพื่อให้ได้ค่าขีดแบ่งออกมาใน 3 รูปแบบ ได้แก่ ค่าขีดแบ่งที่มากที่สุด (Max Threshold) ค่าขีดแบ่งเฉลี่ย (Average Threshold) และค่าขีดแบ่งที่น้อยที่สุด (Min Threshold) ของบุคคลนั้น เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินว่าใช่บุคคลนั้นจริง หรือไม่ โดยจะนำค่าขีดแบ่งทั้ง 3 ค่าดังกล่าวมาหาอัตราการตรวจสอบที่ถูกต้อง ลบด้วยอัตราความผิดพลาดอันเป็นเท็จ เพื่อหารูปแบบของค่าขีดแบ่งที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

3.4 พัฒนาแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าระยะที่ 1

การพัฒนาแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเพื่อหารูปแบบของภาพถ่ายใบหน้าที่ให้ประสิทธิภาพในการจำแนกอารมณ์ดีที่สุด โดยใช้ชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนจากชุดข้อมูลภาพ FER2013 กับแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่นที่มีโครงสร้างแบบจำลองที่หลากหลาย เพื่อให้ได้แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจำแนกอารมณ์ออกเป็น 3 คลาส ได้แก่ กลุ่มอารมณ์เชิงลบ กลุ่มอารมณ์ปกติและกลุ่มอารมณ์เชิงบวก ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าระยะที่ 1 แสดงรายละเอียด ดังนี้

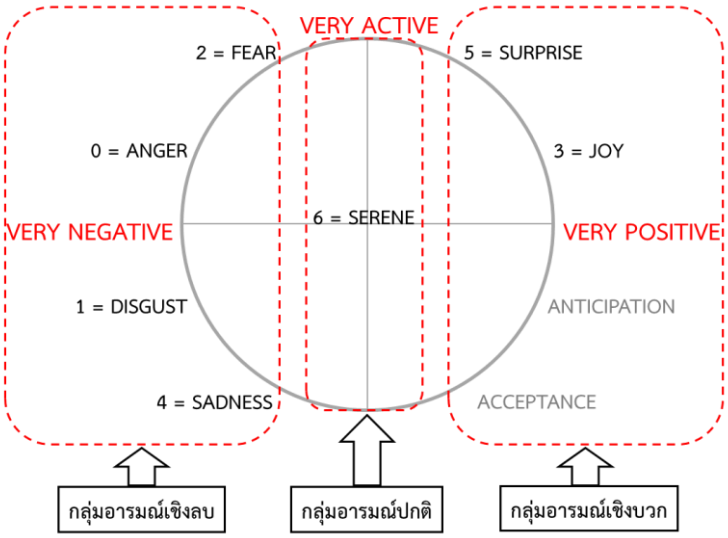
3.4.1 จัดเตรียมภาพถ่ายใบหน้า เนื่องจากชุดข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า FER2013 ถูกแบ่งออกเป็นชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอน จำนวน 28,709 ภาพและชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบ จำนวน 3,589 ภาพ โดยกำหนดประเภทอารมณ์ไว้ 7 คลาส ได้แก่ อารมณ์โกรธ อารมณ์รังเกียจ อารมณ์กลัว อารมณ์มีความสุข อารมณ์เศร้า อารมณ์ประหลาดใจและอารมณ์ปกติ ซึ่งประเภทอารมณ์ที่ถูกกำหนดมาดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยจึงดำเนินการในการคัดกรองและกำหนดกลุ่มประเภทอารมณ์ใหม่ แสดงขั้นตอนการดำเนินการ ดังภาพที่ 3-10



ภาพที่ 3-10 แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดเตรียมภาพถ่ายใบหน้า

ภาพที่ 3-10 แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดเตรียมภาพถ่ายใบหน้า แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดกลุ่มประเภทอารมณ์ ค้นหาภาพถ่ายที่ซ้ำซ้อน วิเคราะห์ความคลุมเครือของอารมณ์ และตรวจสอบผลเฉลย จนได้ชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนและชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบที่เหมาะสมกับงานวิจัย แสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้

3.4.1.1 กำหนดกลุ่มประเภทอารมณ์ ชุดข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า FER2013 ประกอบด้วยประเภทอารมณ์ 7 คลาส ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มประเภทอารมณ์ใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 คลาส ได้แก่ กลุ่มอารมณ์เชิงลบ กลุ่มอารมณ์ปกติและกลุ่มอารมณ์เชิงบวก ตามรูปแบบ 1 ใน 4 ส่วนของวงกลม ดังภาพที่ 3-11



ภาพที่ 3-11 การกำหนดกลุ่มประเภทอารมณ์ออกเป็น 3 คลาส

ภาพที่ 3-11 แสดงการกำหนดกลุ่มประเภทอารมณ์ออกเป็น 3 คลาส จากชุดข้อมูลภาพ FER2013 เนื่องจากอารมณ์ในแต่ละประเภทมีจำนวนภาพที่ไม่เท่ากัน ผู้วิจัยจึงใช้ฟังก์ชั่นการสุ่มจากประเภทอารมณ์เดิม เช่น ประเภทกลุ่มอารมณ์เชิงลบจะถูกสุ่มจาก อารมณ์เศร้า อารมณ์รังเกียจ อารมณ์กลัวและอารมณ์โกรธ คิดเป็นร้อยละ 25 จากแต่ละประเภท โดยใช้จำนวนของอารมณ์ปกติเป็นเกณฑ์เนื่องจากภาพในอารมณ์ปกติมีจำนวนน้อยที่สุด แต่ยังคงไว้ซึ่งชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนและชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบที่ถูกกำหนดมาจากชุดข้อมูลภาพ FER2013 หลังจากผ่านขั้นตอนนี้จะได้ชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนจำนวน 9,752 ภาพ แบ่งออกเป็น กลุ่มอารมณ์เชิงลบ 2,802 ภาพ กลุ่มอารมณ์ปกติ 3,461 ภาพ กลุ่มอารมณ์เชิงบวก 3,489 ภาพและชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบจำนวน 2,351 ภาพ แบ่งเป็นกลุ่มอารมณ์เชิงลบ 673 ภาพ กลุ่มอารมณ์ปกติ 830 ภาพ กลุ่มอารมณ์เชิงบวก 848 ภาพ

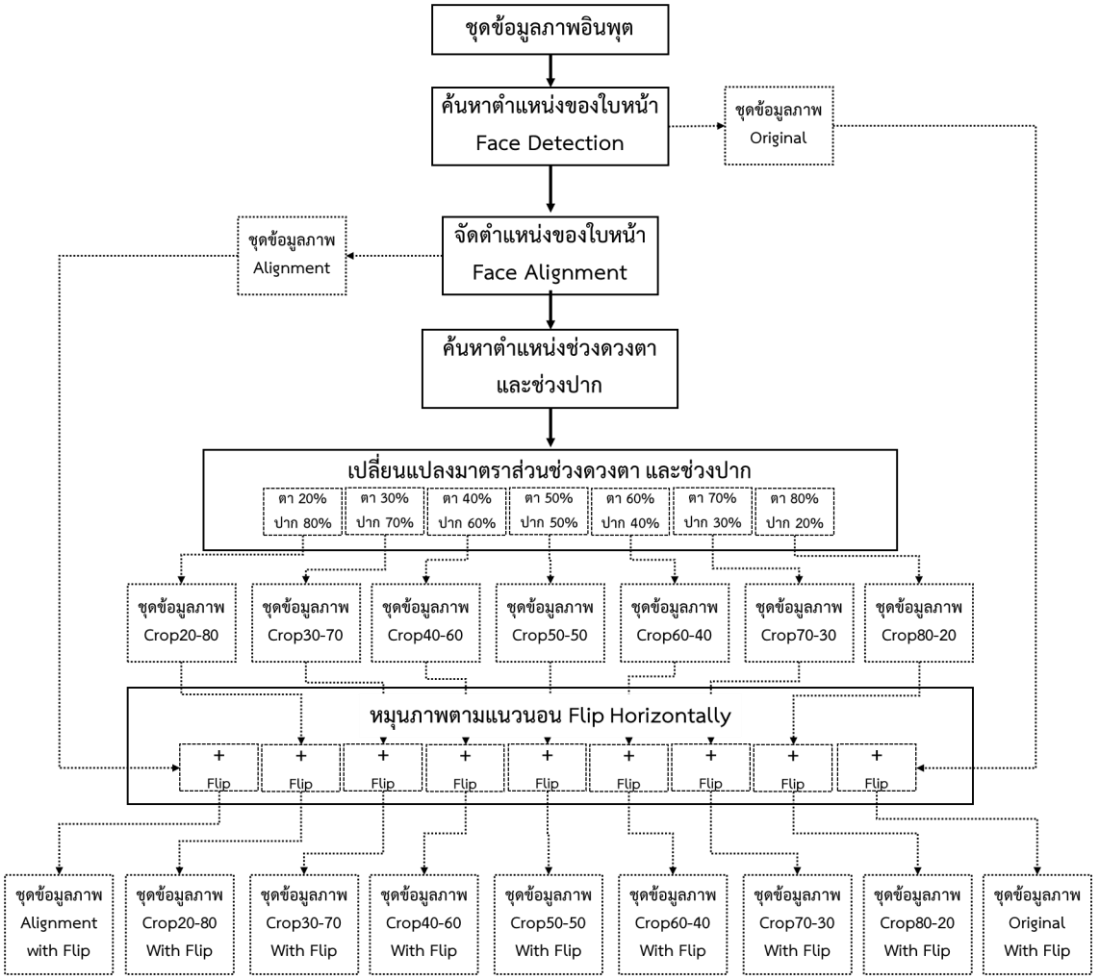
3.4.1.2 ค้นหาภาพถ่ายที่ซ้ำซ้อน เนื่องจากชุดข้อมูลภาพ FER2013 ใช้วิธีการค้นหาภาพแบบอัตโนมัติจากในอินเทอร์เน็ต จึงทำให้ภาพถ่ายใบหน้าในชุดข้อมูลมีภาพที่ซ้ำกันจำนวนมาก ผู้วิจัยจึงคัดภาพที่ซ้ำกัน นำออกจากชุดข้อมูลภาพในทุกกลุ่มอารมณ์

3.4.1.3 วิเคราะห์ความคลุมเครือของอารมณ์ ภาพถ่ายใบหน้าที่ถูกแบ่งตามกลุ่มอารมณ์อาจมีการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าที่คลุมเครือ หรือไม่สอดคล้องกับกลุ่มอารมณ์นั้น เช่น ภาพถ่ายใบหน้าถูกกำหนดคลาสให้อยู่ในกลุ่มอารมณ์เชิงบวก แต่ใบหน้ากลับมีการร้องไห้ ซึ่งผู้วิจัยถือว่าเป็นอารมณ์ที่คลุมเครือ การวิเคราะห์ความถูกต้องของภาพถ่ายใบหน้าในแต่ละกลุ่มอารมณ์ ผู้วิจัยใช้บุคคลในการวิเคราะห์ความคลุมเครือ หากพบว่ามีความคลุมเครือทางการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้า ผู้วิจัยจะนำภาพถ่ายนั้นออกจากชุดข้อมูลภาพ โดยไม่มีการกำหนดกลุ่มอารมณ์ใหม่

3.4.1.4 ตรวจสอบผลเฉลย ชุดข้อมูลภาพ FER2013 มีการกำหนดผลเฉลยของชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบไว้จากผู้สร้างชุดข้อมูล แต่เพื่อความถูกต้องในการหาประสิทธิภาพของแบบจำลอง ผู้วิจัยได้ใช้บุคคลในการตรวจสอบผลเฉลย กับชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบให้มีความถูกต้อง ก่อนนำไปประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง

จากข้อที่ 3.4.1 ดังที่กล่าวมา ทำให้ได้ชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนจำนวน 6,893 ภาพ แบ่งออกเป็น กลุ่มอารมณ์เชิงลบ 2,045 ภาพ กลุ่มอารมณ์ปกติ 2,423 ภาพ กลุ่มอารมณ์เชิงบวก 2,425 ภาพและชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบจำนวน 1,541 ภาพ แบ่งออกเป็น กลุ่มอารมณ์เชิงลบ 491 ภาพ กลุ่มอารมณ์ปกติ 525 ภาพ กลุ่มอารมณ์เชิงบวก 525 ภาพ

3.4.2 เปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดข้อมูลภาพ หลังจากได้ชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนและชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบจากข้อที่ 3.4.1 งานวิจัยนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดข้อมูลภาพ โดยมีการค้นหาตำแหน่งของใบหน้า การจัดตำแหน่งของใบหน้า การค้นหาตำแหน่งของช่วงดวงตาและช่วงปาก เนื่องจากมีงานวิจัยระบุว่าการแบ่งช่วงของใบหน้า (Facial Parts) ออกเป็นช่วงดวงตาและช่วงปาก ส่งผลให้การจำแนกอารมณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น [33], [50] ผู้วิจัยจึงนำการแบ่งช่วงทั้งสองมาสร้างเป็นชุดข้อมูลภาพในมาตราส่วนต่างๆ ที่ไม่เท่ากัน เพื่อหารูปแบบของชุดข้อมูลภาพที่ส่งผลให้การสร้างแบบจำลองมีประสิทธิภาพดีที่สุด แบ่งออกเป็น 18 รูปแบบ แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดข้อมูลภาพ ดังภาพที่ 3-12



ภาพที่ 3-12 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดข้อมูลภาพ

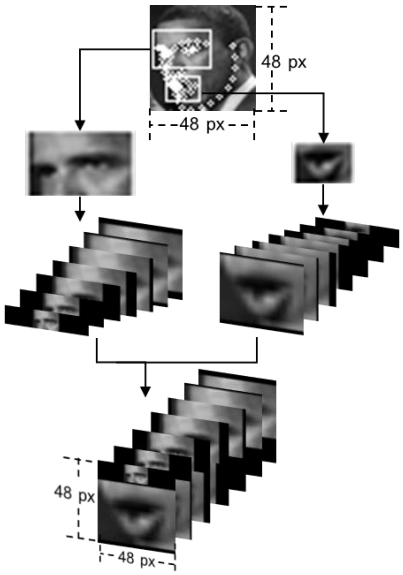
ภาพที่ 3-12 แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดข้อมูลภาพ โดยใช้เทคนิควิธีการประมวลผลภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งชุดข้อมูลภาพที่มีความแตกต่างกัน 18 รูปแบบ โดยการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูลภาพจะกระทำแยกกันระหว่างชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนและชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ค้นหาตำแหน่งของใบหน้า จัดตำแหน่งของใบหน้า ค้นหาตำแหน่งช่วงดวงตาและช่วงปาก เปลี่ยนแปลงมาตราส่วนช่วงดวงตาและช่วงปาก หมุนภาพตามแนวนอน ซึ่งชุดข้อมูลภาพบางรูปแบบไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดข้อมูลภาพทุกขั้นตอน แสดงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

3.4.2.1 ค้นหาตำแหน่งของใบหน้า เป็นขั้นตอนที่ค้นหาใบหน้าว่าอยู่ตำแหน่งใดของภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าภาพที่นำเข้ามานั้น มีใบหน้าของมนุษย์อยู่จริง หากตรวจพบตำแหน่งของใบหน้า จะทำการตัดภาพเฉพาะตำแหน่งของใบหน้าที่พบ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนขนาดของภาพถ่ายใบหน้าแล้วบันทึกเป็นภาพใหม่ให้มีขนาดภาพอยู่ที่ 48 x 48 พิกเซล ชนิดระดับความเข้มของสีเทาดังเดิม งานวิจัยนี้ได้ทำการค้นหาตำแหน่งของใบหน้าแบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิควิธี Histogram Oriented Gradient (HOG) จากขั้นตอนนี้จะได้รูปแบบของชุดข้อมูลภาพ Original

3.4.2.2 จัดตำแหน่งของใบหน้า ภาพใบหน้าที่นำเข้ามาอาจมีการเอียงของใบหน้า เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ ในขณะถ่ายภาพอาจไม่ได้ตั้งศรีษะให้ตรงอยู่ตลอดเวลา การจัดตำแหน่งของใบหน้าจึงเป็นการหมุนภาพเพื่อให้ใบหน้ากลับมาตั้งตรง โดยเริ่มจากการค้นหาอวัยวะที่สำคัญบนใบหน้า เช่น คิ้ว ดวงตา ปากและโครงหน้า เป็นต้น เมื่อทราบจุดตำแหน่งของอวัยวะบนใบหน้าจะทำการจัดตำแหน่งของใบหน้า โดยการหมุนภาพถ่ายใบหน้าให้ดวงตาเป็นแนวระนาบมากที่สุด

3.4.2.3 ค้นหาตำแหน่งช่วงดวงตาและช่วงปาก หลังจากขั้นตอนการจัดตำแหน่งของใบหน้า ทำให้ได้ตำแหน่งของจุดรอบดวงตาและรอบปาก ดังภาพที่ 2-1 ตำแหน่งของคิ้วที่อยู่ใกล้เคียงดวงตาก็มีส่วนสำคัญในการแสดงอารมณ์เช่นกัน ผู้วิจัยจึงได้รวมจุดของคิ้วเข้าไปในช่วงของดวงตาด้วย จุดที่ผู้วิจัยใช้สำหรับการหาความกว้างของช่วงดวงตาได้แก่ จุดที่ 18 กับจุดที่ 27 และความสูงของช่วงดวงตาได้แก่ จุดที่สูงที่สุดของคิ้ว กับจุดที่ 29 โดยจะมีการเผื่อระยะขอบด้านละ 2 พิกเซล จุดที่ใช้ในการหาความกว้างของช่วงปากได้แก่ จุดที่ 49 กับจุดที่ 55 และความสูงของช่วงปากได้แก่ จุดที่สูงที่สุดของปาก กับจุดที่ 58 โดยจะมีการเผื่อระยะขอบด้านละ 2 พิกเซล เช่นเดียวกับช่วงดวงตา

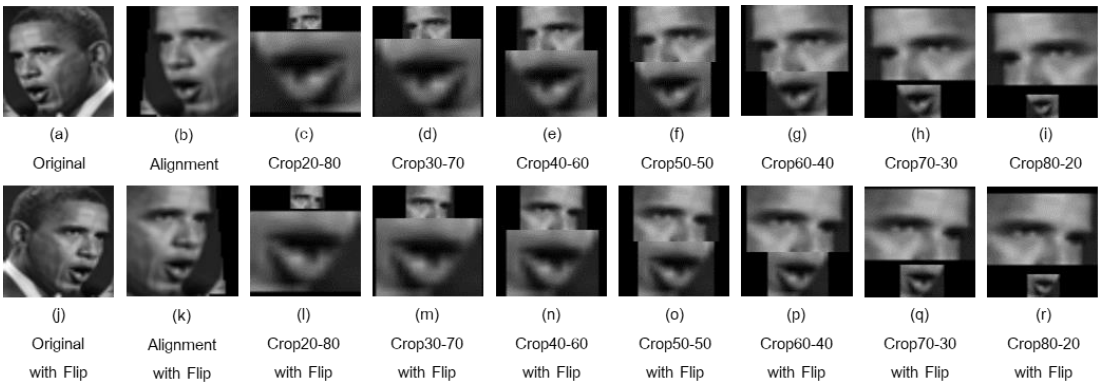
3.4.2.4 เปลี่ยนแปลงมาตราส่วนช่วงดวงตาและช่วงปาก หลังจากได้ตำแหน่งของจุดที่จะใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งของการตัดภาพออกเป็นช่วงดวงตาและช่วงปาก ผู้วิจัยได้ทำการเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนของช่วงดวงตาและช่วงปาก โดยคิดเป็นร้อยละจากค่าความสูงของภาพ 48 x 48 พิกเซล หลังจากขั้นตอนนี้จะได้รูปแบบของชุดข้อมูลภาพ Crop20-80, Crop30-70, Crop40-60, Crop50-50, Crop60-40, Crop70-30 และ Crop80-20 แสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนช่วงดวงตาและช่วงปาก ดังภาพที่ 3-13



ภาพที่ 3-13 การเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนในช่วงดวงตาและช่วงปาก

ภาพที่ 3-13 แสดงการเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนในช่วงดวงตาและช่วงปาก โดยเริ่มจากการตัดภาพช่วงดวงตาและช่วงปากนำมาเปลี่ยนแปลงมาตราส่วน โดยคิดเป็นค่าร้อยละจากค่าความสูงของภาพ 48 พิกเซล แบ่งออกเป็นช่วงดวงตาร้อยละ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ตามลำดับ และช่วงปากร้อยละ 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ตามลำดับ หลังจากเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนให้ได้ขนาดดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้นำภาพในช่วงดวงตาและช่วงปาก มารวมเป็นภาพเดียวกันด้วยการจับคู่มาตราส่วน เช่น มาตราส่วนร้อยละ 20 ของช่วงดวงตา จะถูกรวมภาพกับมาตราส่วนร้อยละ 80 ของช่วงปาก เป็นต้น โดยการตั้งชื่อของชุดข้อมูลภาพ ตัวเลขชุดหน้าจะแทนด้วยค่าร้อยละของช่วงดวงตาและตัวเลขชุดหลังจะแทนด้วยค่าร้อยละของช่วงปาก

3.4.2.5 หมุนภาพตามแนวนอน การหมุนภาพตามแนวนอนจะเป็นการเพิ่มจำนวนของภาพในแต่ละชุดข้อมูล ที่ได้มาจากขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นให้มีจำนวนภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาพที่ใช้สำหรับฝึกสอนแบบจำลองมีจำนวนเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว โดยภาพใบหน้าที่มีประสิทธิภาพในการนำมาหมุนภาพตามแนวนอน ได้แก่ ภาพใบหน้าที่ไม่สมมาตร ผลลัพธ์ที่ได้จากการผ่านขั้นตอนนี้ ได้แก่ รูปแบบของชุดข้อมูลภาพ Original with Flip, Alignment with Flip, Crop20-80 with Flip, Crop30-70 with Flip, Crop40-60 with Flip, Crop50-50 with Flip, Crop60-40 with Flip, Crop70-30 with Flip และ Crop80-20 with Flip



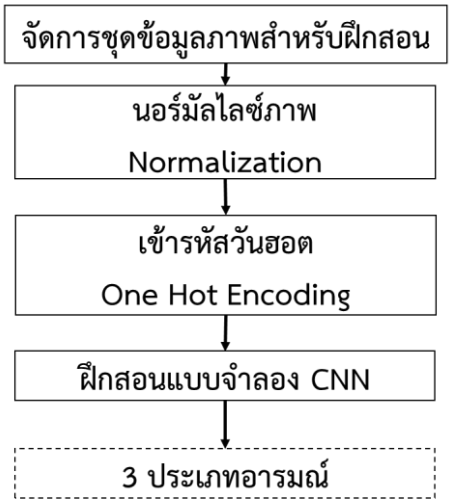
ภาพที่ 3-14 ภาพตัวอย่างในแต่ละรูปแบบจากชุดข้อมูลภาพ 18 รูปแบบ

ภาพที่ 3-14 แสดงภาพตัวอย่างในแต่ละรูปแบบจากชุดข้อมูลภาพ 18 รูปแบบที่ได้มาจากขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดข้อมูลภาพ

จากขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดข้อมูลภาพที่กล่าวมา ทำให้ได้ชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนจำนวน 18 ชุดข้อมูลภาพ ได้แก่ Train Original, Train Alignment, Train Crop20-80, Train Crop30-70, Train Crop40-60, Train Crop50-50, Train Crop60-40, Train Crop70-30, Train Crop80-20, Train Original with Flip, Train Alignment with Flip, Train Crop20-80 with Flip, Train Crop30-70 with Flip, Train Crop40-60 with Flip, Train Crop50-50 with Flip, Train Crop60-40 with Flip, Train Crop70-30 with Flip และ Train Crop80-20 with Flip และชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบจำนวน 18 ชุดข้อมูลภาพ ได้แก่ Test Original, Test Alignment,

Test Crop20-80, Test Crop30-70, Test Crop40-60, Test Crop50-50, Test Crop60-40, Test Crop70-30, Test Crop80-20, Test Original with Flip, Test Alignment with Flip, Test Crop20-80 with Flip, Test Crop30-70 with Flip, Test Crop40-60 with Flip, Test Crop50-50 with Flip, Test Crop60-40 with Flip, Test Crop70-30 with Flip และ Test Crop80-20 with Flip โดยจะนำชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนในแต่ละรูปแบบไปสร้างเป็นแบบจำลองด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่นและทดสอบประสิทธิภาพด้วยชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบที่มีรูปแบบที่ตรงกัน

3.4.3 สกัดคุณลักษณะและสร้างแบบจำลอง เทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่นได้รวมการสกัดคุณลักษณะ ไว้ภายในขั้นตอนของการสร้างแบบจำลอง งานวิจัยนี้จะฝึกสอนแบบจำลองด้วยเทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น ให้ได้มาซึ่งการจำแนกอารมณ์แบ่งออกเป็น 3 คลาส ได้แก่ กลุ่มอารมณ์เชิงลบ กลุ่มอารมณ์ปกติ กลุ่มอารมณ์เชิงบวก ขั้นตอนของการฝึกสอนแบบจำลองด้วยเทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น แสดงดังภาพที่ 3-15



ภาพที่ 3-15 ขั้นตอนการฝึกสอนแบบจำลองการจำแนกอารมณ์

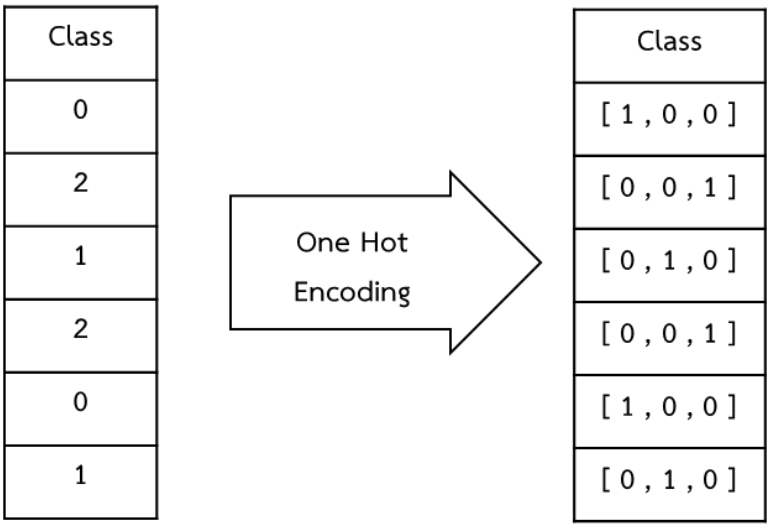
ภาพที่ 3-15 แสดงขั้นตอนการฝึกสอนแบบจำลองการจำแนกอารมณ์ ด้วยเทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ จัดการชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอน นอร์มัลไลซ์ภาพ เข้ารหัสวันฮอตและฝึกสอนแบบจำลอง CNN เพื่อให้ได้แบบจำลองที่สามารถจำแนกอารมณ์ออกเป็น 3 ประเภทอารมณ์

3.4.3.1 จัดการชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอน ชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนที่ผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทั้ง 18 ชุดข้อมูลภาพ จะใช้ในการฝึกสอนแบบจำลองสำหรับจำแนกอารมณ์ ด้วยเทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น แต่เนื่องจากเทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่นที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้ มีโครงสร้างของแบบจำลองที่แตกต่างกันจึงทำให้การกำหนดขนาดอินพุตของภาพ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างของแบบจำลองที่ใช้

เช่น การปรับเปลี่ยนขนาดของภาพ การทำซ้ำระดับความเข้มของสีเทาให้กลายเป็น 3 เลเยอร์สำหรับโครงสร้างแบบจำลองที่รับอินพุตภาพระดับความเข้มของสีแบบ RGB

3.4.3.2 นอร์มัลไลซ์ภาพ ขั้นตอนนี้จะทำการเปลี่ยนแปลงค่าในแต่ละพิกเซล จากเดิมพิกเซลของภาพมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 255 จะถูกนอร์มัลไลซ์ให้เป็นค่าทศนิยมในช่วงระหว่าง 0 ถึง 1 ด้วยวิธีการหารด้วยค่า 255 ในแต่ละพิกเซลของภาพ

3.4.3.3 เข้ารหัสวันฮอต ขั้นตอนนี้จะทำการเปลี่ยนแปลงคลาสของอารมณ์ จากเดิมคลาสของอารมณ์จะถูกแทนด้วยหมายเลข การเข้ารหัสวันฮอตจะปรับหมายเลขของคลาสให้อยู่ในรูปแบบของ Categorical คลาส



ภาพที่ 3-16 การเข้ารหัสคลาสแบบวันฮอต

ภาพที่ 3-16 แสดงการเข้ารหัสคลาสแบบวันฮอต คลาสจะถูกแทนด้วยหมายเลขโดยมีความหมายดังนี้ คลาส หมายเลข 0 แทนกลุ่มอารมณ์เชิงลบ คลาส หมายเลข 1 แทนกลุ่มอารมณ์ปกติ คลาส หมายเลข 2 แทนกลุ่มอารมณ์เชิงบวก โดยเมื่อหมายเลขของคลาสได้ผ่านการเข้ารหัสวันฮอตแล้ว คลาสจะถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบของ Categorical คลาส โดยหมายเลขของคลาสเดิม จะกลายไปเป็นตำแหน่งของอินเด็กซ์ใน Categorical คลาสแทน

3.4.3.4 ฝึกสอนแบบจำลอง CNN งานวิจัยนี้ได้แบ่งการฝึกสอนแบบจำลองด้วยเทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การฝึกสอนแบบจำลองใหม่และการฝึกสอนแบบจำลองโดยใช้วิธีถ่ายโอนการเรียนรู้

ก) การฝึกสอนแบบจำลองใหม่ แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่นจะเริ่มการฝึกสอนโดยสุ่มค่าน้ำหนักเริ่มต้นและปรับค่าน้ำหนักไปตามจำนวนรอบการฝึกสอนที่กำหนดไว้ โดยแบบจำลองที่ได้จะเกิดจากชุดข้อมูลภาพที่ใช้ในการฝึกสอน โครงสร้างแบบจำลองที่ใช้วิธีการฝึกสอนแบบจำลองใหม่ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ โครงสร้างแบบจำลอง 3CNNs [51] และโครงสร้างแบบจำลอง Mememoji CNNs [52]

ตารางที่ 3-3 โครงสร้างแบบจำลอง 3CNNs

Layer (type)	Output Shape	Param
input shape (1 x 48 x 48)		
conv2d_1 F=(48 x 4 x 4), A= relu	(48 x 48 x 48)	816
max pooling2d_1 F=(3 x 3)	(48 x 16 x 16)	0
dropout_1 (0.2)	(48 x 16 x 16)	0
conv2d_2 F=(48 x 3 x 3), A= relu	(48 x 16 x 16)	20,784
max_pooling2d_2 F=(2 x 2)	(48 x 8 x 8)	0
dropout_2 (0.2)	(48 x 8 x 8)	0
conv2d_3 F=(48 x 2 x 2), A= relu	(48 x 8 x 8)	9,264
max_pooling2d_3 F=(2 x 2)	(48 x 4 x 4)	0
dropout_3 (0.2)	(48 x 4 x 4)	0
flatten_1	(768)	0
fully conn (768), A= relu	(512)	393,728
dropout_4 (0.5)	(512)	0
Dense (512) A= softmax	(3)	1,539
Total params		**426,131**

ตารางที่ 3-4 การกำหนดค่าการฝึกสอนแบบจำลอง 3CNNs

Parameter	Value
รอบการฝึกสอนสูงสุด	1,000 epochs
Loss Function	Categorical Crossentropy
Optimizer	Adamax [53]
Learning Rate	0.002
Batch Size	32
Validation Data	Self-Test

หมายเหตุ การใช้งานจะใช้รอบการฝึกสอนที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด

ตารางที่ 3-5 โครงสร้างแบบจำลอง Mememoji CNNs

Layer (type)	Output Shape	Param
input shape (1 x 48 x 48)		
conv2d_1 F=(32 x 3 x 3), A= relu	(32x 48 x 48)	320
conv2d_2 F=(32 x 3 x 3), A= relu	(32x 48 x 48)	9,248
conv2d_3 F=(32 x 3 x 3), A= relu	(32x 48 x 48)	9,248
max_pooling2d_1 F=(2 x 2)	(32 x 24 x 24)	0

ตารางที่ 3-5 (ต่อ)

Layer (type)	Output Shape	Param
conv2d_4 F=(64 x 3 x 3), A= relu	(64 x 24 x 24)	18,496
conv2d_5 F=(64 x 3 x 3), A= relu	(64 x 24 x 24)	36,928
conv2d_6 F=(64 x 3 x 3), A= relu	(64 x 24 x 24)	36,928
max_pooling2d_2 F=(2 x 2)	(64 x 12 x 12)	0
conv2d_7 F=(128 x 3 x 3), A= relu	(128 x 12 x 12)	73,856
conv2d_8 F=(128 x 3 x 3), A= relu	(128 x 12 x 12)	147,584
conv2d_9 F=(128 x 3 x 3), A= relu	(128 x 12 x 12)	147,584
max_pooling2d_3 F=(2 x 2)	(128 x 6 x 6)	0
flatten_1	(4,608)	0
fully conn1 (4,608) , A= relu	(64)	294,976
fully conn2 (64), A= relu	(64)	4,160
Dense (64) A= softmax	(3)	195
Total params		**779,523**

ตารางที่ 3-6 การกำหนดค่าการฝึกสอนแบบจำลอง Mememoji CNNs

Parameter	Value
รอบการฝึกสอนสูงสุด	1,000 epochs
Loss Function	Categorical Crossentropy
Optimizer	Adamax
Learning Rate	0.002
Batch Size	128
Validation Data	Split 0.3

หมายเหตุ การใช้งานจะใช้รอบการฝึกสอนที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด

ข) การฝึกสอนแบบจำลองด้วยวิธีถ่ายโอนการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ การสกัดคุณลักษณะของชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอน โดยใช้โครงสร้างแบบจำลอง Pre-trained Models ซึ่งมีการเรียกใช้ค่าน้ำหนักที่ผ่านการฝึกสอนมาแล้วจากชุดข้อมูลภาพ ImageNet เมื่อนำชุดข้อมูลภาพเข้าสู่ขั้นตอนนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคุณลักษณะของภาพ ขั้นตอนที่สอง นำคุณลักษณะที่ได้จากขั้นตอนแรกมาฝึกสอนแบบจำลองในการจำแนกข้อมูล โครงสร้างแบบจำลอง Pre-trained Models ที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในงานวิจัยนี้ได้แก่ DenseNet121 [54], DenseNet169 [54], DenseNet201 [54], InceptionResNetV2 [55], MobileNet [56] และ MobileNetV2 [57]

ตารางที่ 3-7 การกำหนดค่าการฝึกสอนแบบจำลองด้วยวิธีถ่ายโอนการเรียนรู้

Parameter	Value
รอบการฝึกสอนสูงสุด	1,000 epochs
Loss Function	Categorical Crossentropy
Optimizer	Adamax
Learning Rate	0.002
Batch Size	32
Validation Data	Self-Test

หมายเหตุ การกำหนดค่าจะเหมือนกันทุกโครงสร้างแบบจำลองด้วยวิธีถ่ายโอนการเรียนรู้ และจะใช้รอบการฝึกสอนที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด

ตารางที่ 3-8 โครงสร้างแบบจำลองในการจำแนกข้อมูล DenseNet121

Layer (type)	Output Shape	Param
input shape (3 x 224 x 224)		
Pre-trained Models		
DenseNet121, Pooling=Average, Weights=Image Net	**Features** (1,024)	7,037,504
Classification		
flatten_1	(1,024)	0
fully conn_1 (1,024), A= relu	(512)	524,800
fully conn_2 (512), A= relu	(256)	131,328
Dense (256), A= softmax	(3)	771
Total params		**7,694,403**

หมายเหตุ Pre-trained Models แสดงถึงขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะด้วย DenseNet121 และ Classification แสดงถึงขั้นตอนการนำคุณลักษณะมาสร้างเป็นแบบจำลองในการจำแนกอารมณ์

ตารางที่ 3-9 โครงสร้างแบบจำลองในการจำแนกข้อมูล DenseNet169

Layer (type)	Output Shape	Param
input shape (3 x 224 x 224)		
Pre-trained Models		
DenseNet169, Pooling=Average, Weights=Image Net	**Features** (1,664)	12,642,880
Classification		
flatten_1	(1,664)	0
fully conn_1 (1,664), A= relu	(832)	1,385,280
fully conn_2 (832), A= relu	(416)	346,528

ตารางที่ 3-9 (ต่อ)

Layer (type)	Output Shape	Param
fully conn_3 (416), A= relu	(208)	86,736
Dense (208), A= softmax	(3)	627
Total params		**14,462,051**

หมายเหตุ Pre-trained Models แสดงถึงขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะด้วย DenseNet169 และ Classification แสดงถึงขั้นตอนการนำคุณลักษณะมาสร้างเป็นแบบจำลองในการจำแนกอารมณ์

ตารางที่ 3-10 โครงสร้างแบบจำลองในการจำแนกข้อมูล DenseNet201

Layer (type)	Output Shape	Param
input shape (3 x 224 x 224)		
Pre-trained Models		
DenseNet201, Pooling=Average, Weights=Image Net	**Features** (1,920)	18,321,984
Classification		
flatten_1	(1,920)	0
fully conn_1 (1,920), A= relu	(960)	1,844,160
fully conn_2 (960), A= relu	(480)	461,280
fully conn_3 (480), A= relu	(240)	115,440
Dense (240), A= softmax	(3)	723
Total params		**20,743,587**

หมายเหตุ Pre-trained Models แสดงถึงขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะด้วย DenseNet201 และ Classification แสดงถึงขั้นตอนการนำคุณลักษณะมาสร้างเป็นแบบจำลองในการจำแนกอารมณ์

ตารางที่ 3-11 โครงสร้างแบบจำลองในการจำแนกข้อมูล InceptionResNetV2

Layer (type)	Output Shape	Param
input shape (3 x 299 x 299)		
Pre-trained Models		
InceptionResNetV2, Pooling=Average, Weights=Image Net	**Features** (1,536)	54,336,736
Classification		
flatten_1	(1,536)	0
fully conn_1 (1,536), A= relu	(768)	1,180,416
fully conn_2 (768), A= relu	(384)	295,296
dropout_1 (0.5)	(384)	0

ตารางที่ 3-11 (ต่อ)

Layer (type)	Output Shape	Param
fully conn_2 (384), A= relu	(128)	49,280
Dense (128), A= softmax	(3)	387
Total params		**55,862,115**

หมายเหตุ Pre-trained Models แสดงถึงขั้นตอนของการสกัดคุณลักษณะด้วย InceptionResNetV2 และ Classification แสดงถึงขั้นตอนของการนำคุณลักษณะมาสร้างเป็นแบบจำลองในการจำแนกอารมณ์

ตารางที่ 3-12 โครงสร้างแบบจำลองในการจำแนกข้อมูล MobileNet

Layer (type)	Output Shape	Param
input shape (3 x 224 x 224)		
Pre-trained Models		
MobileNet, Pooling=Average, Weights=Image Net	**Features** (1,024)	3,228,864
Classification		
flatten_1	(1,024)	0
fully conn_1 (1,024), A= relu	(512)	524,800
fully conn_2 (512), A= relu	(256)	131,328
Dense (256), A= softmax	(3)	771
Total params		**3,885,763**

หมายเหตุ Pre-trained Models แสดงถึงขั้นตอนของการสกัดคุณลักษณะด้วย MobileNet และ Classification แสดงถึงขั้นตอนของการนำคุณลักษณะมาสร้างเป็นแบบจำลองในการจำแนกอารมณ์

ตารางที่ 3-13 โครงสร้างแบบจำลองในการจำแนกข้อมูล MobileNetV2

Layer (type)	Output Shape	Param
input shape (3 x 224 x 224)		
Pre-trained Models		
MobileNetV2, Pooling=Average, Weights=Image Net	**Features** (1,280)	2,257,984
Classification		
flatten_1	(1,280)	0
fully conn_1 (1,280), A= relu	(640)	819,840
fully conn_2 (640), A= relu	(320)	205,120

ตารางที่ 3-13 (ต่อ)

Layer (type)	Output Shape	Param
fully conn_3 (320), A= relu	(160)	51,360
Dense (160), A= softmax	(3)	483
Total params		**3,334,787**

หมายเหตุ Pre-trained Models แสดงถึงขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะด้วย MobileNetV2 และ Classification แสดงถึงขั้นตอนการนำคุณลักษณะมาสร้างเป็นแบบจำลองในการจำแนกอารมณ์

แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่นที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มีโครงสร้างแบบจำลองรวมทั้งสิ้น 8 แบบจำลองโดยในแต่ละแบบจำลองจะถูกฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอน 18 รูปแบบ ที่มีความแตกต่างกันจากขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุดข้อมูลภาพ เพื่อจำแนกอารมณ์ออกเป็น 3 คลาส ได้แก่ กลุ่มอารมณ์เชิงลบ กลุ่มอารมณ์ปกติและกลุ่มอารมณ์เชิงบวก รวมแบบจำลองที่ได้จากขั้นตอนนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 144 แบบจำลอง ก่อนนำไปทดสอบในขั้นต่อไป

3.4.4 ประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง แบบจำลองจะถูกประเมินประสิทธิภาพ โดยใช้การวัดค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยำ ค่าความครบถ้วนและค่าประสิทธิภาพโดยรวมกับชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบที่จัดเตรียมไว้ในแต่ละชุดข้อมูล

การวัดค่าความถูกต้องเป็นดังสมการที่ (3-5)

$$\text{Accurac} = \frac{\text{TP}+\text{TN}}{\text{TP}+\text{TN}+\text{FP}+\text{FN}} \times 100 \tag{3-5}$$

โดยที่

TP หมายถึง True Positive

TN หมายถึง True Negative

FP หมายถึง False Positive

FN หมายถึง False Negative

การหาค่าความแม่นยำเป็นดังสมการที่ (3-6)

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP}+\text{FP}} \times 100 \tag{3-6}$$

โดยที่

Precision หมายถึง ร้อยละของค่าความแม่นยำ

การหาค่าความครบถ้วนเป็นดังสมการที่ (3-7)

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP}+\text{FN}} \times 100 \tag{3-7}$$

โดยที่

Recall หมายถึง ร้อยละของค่าความครบถ้วน

การหาค่าฉลี่ยความแม่นยำเป็นดังสมการที่ (3-8)

$$\text{Macro Precision} = \frac{\text{Precision1}+\text{Precision2}}{2} \tag{3-8}$$

โดยที่

Macro Precision (MP) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละของค่าความแม่นยำ

การหาค่าฉลี่ยความครบถ้วนเป็นดังสมการที่ (3-9)

$$\text{Macro Recal} = \frac{\text{Recall1} + \text{Recall2}}{2} \tag{3-9}$$

โดยที่

Macro Recall (MR) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละของค่าความครบถ้วน

การหาค่าประสิทธิภาพโดยรวมเป็นดังสมการที่ (3-10)

$$\text{Macro F-measure} = 2\,\frac{\text{MP}\times\text{MR}}{\text{MP}+\text{MR}} \tag{3-10}$$

โดยที่

Macro F-measure (MF) หมายถึง ร้อยละของค่าประสิทธิภาพโดยรวม

3.4.5 ผลการวิจัยระยะที่ 1 งานวิจัยนี้แบ่งผลการวิจัย ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ผลการวิจัยจากการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง ด้วยชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบทั้ง 18 รูปแบบ และผลการวิจัยจากการนำแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในรูปแบบที่ 1 มาประเมินประสิทธิภาพกับชุดข้อมูลภาพ SEARCH

3.4.5.1 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบ 18 รูปแบบ กับแบบจำลองที่ใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น 8 แบบจำลอง แสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3-14 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลอง ชุดข้อมูลภาพ Original

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	78.31	78.31	77.94	77.74	1000
DenseNet121	76.17	75.87	75.96	75.89	24
DenseNet169	75.26	75.13	75.13	75.13	37
DenseNet201	76.04	75.76	75.81	75.72	29
InceptionResNetV2	73.57	73.37	73.36	73.33	160
Mememoji CNNs	70.65	70.17	70.37	70.22	70
MobileNet	78.31	78.17	78.12	78.14	22
MobileNetV2	73.25	73.16	73.05	73.03	31

ตารางที่ 3-15 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลอง ชุดข้อมูลภาพ Alignment

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	80.97	81.59	80.55	80.28	1000
DenseNet121	76.23	76.00	76.02	75.94	25
DenseNet169	74.87	74.61	74.65	74.57	29
DenseNet201	74.48	74.31	74.24	74.18	39
InceptionResNetV2	72.73	72.39	72.43	72.27	203
Mememoji CNNs	77.86	77.72	77.56	77.45	51
MobileNet	78.57	78.39	78.46	78.42	21
MobileNetV2	74.48	74.30	74.31	74.27	30

ตารางที่ 3-16 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลอง ชุดข้อมูลภาพ Crop20-80

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	75.26	75.00	74.75	74.11	1000
DenseNet121	75.19	74.94	74.84	74.60	44
DenseNet169	76.43	76.15	76.07	75.83	44
DenseNet201	77.08	76.66	76.80	76.63	45
InceptionResNetV2	73.70	73.32	73.42	73.25	248
Mememoji CNNs	74.16	73.74	73.84	73.68	88
MobileNet	76.43	76.18	76.13	76.01	44
MobileNetV2	75.65	75.22	75.37	75.22	58

ตารางที่ 3-17 การเปรียบเทียบแบบจำลอง ชุดข้อมูลภาพ Crop30-70

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	77.86	77.96	77.48	77.30	1000
DenseNet121	76.82	76.67	76.53	76.41	33
DenseNet169	77.08	77.01	76.92	76.95	30
DenseNet201	77.53	77.13	77.27	77.11	37
InceptionResNetV2	75.26	75.38	75.02	75.08	185
Mememoji CNNs	74.87	74.48	74.58	74.44	104
MobileNet	78.90	78.91	78.58	78.46	38
MobileNetV2	75.58	75.23	75.30	75.15	48

ตารางที่ 3-18 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลอง ชุดข้อมูลภาพ Crop40-60

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	77.53	77.61	77.13	76.88	1000
DenseNet121	76.69	76.60	76.41	76.31	28
DenseNet169	78.18	78.27	77.96	77.98	27
DenseNet201	77.34	77.07	77.06	76.96	33
InceptionResNetV2	75.71	75.39	75.44	75.31	205
Mememoji CNNs	76.30	76.16	75.97	75.80	71
MobileNet	76.62	76.34	76.42	76.37	27
MobileNetV2	76.30	76.03	76.09	76.01	42

ตารางที่ 3-19 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลอง ชุดข้อมูลภาพ Crop50-50

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	78.25	78.54	77.78	77.40	1000
DenseNet121	76.95	76.77	76.70	76.63	28
DenseNet169	76.75	76.96	76.52	76.59	32
DenseNet201	76.17	75.80	75.81	75.47	36
InceptionResNetV2	74.42	74.12	74.14	74.06	164
Mememoji CNNs	78.12	78.04	77.94	77.97	87
MobileNet	77.01	77.01	76.75	76.68	22
MobileNetV2	76.30	76.02	76.02	75.90	32

ตารางที่ 3-20 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลอง ชุดข้อมูลภาพ Crop60-40

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	78.90	79.24	78.52	78.33	1000
DenseNet121	75.65	75.63	75.35	75.24	28
DenseNet169	76.10	75.84	75.80	75.66	29
DenseNet201	76.88	76.72	76.58	76.44	28
InceptionResNetV2	75.19	74.99	74.94	74.86	159
Mememoji CNNs	78.77	78.94	78.50	78.55	90
MobileNet	78.70	78.55	78.48	78.42	27
MobileNetV2	76.04	75.86	75.80	75.72	35

ตารางที่ 3-21 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลอง ชุดข้อมูลภาพ Crop70-30

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	78.64	78.64	78.28	78.10	1000
DenseNet121	76.62	76.41	76.38	76.30	29
DenseNet169	78.25	78.03	78.06	78.02	28
DenseNet201	78.44	78.44	78.23	78.21	38
InceptionResNetV2	76.04	75.83	75.88	75.85	191
Mememoji CNNs	79.09	78.85	78.83	78.73	83
MobileNet	79.74	79.58	79.54	79.51	32
MobileNetV2	77.40	77.26	77.21	77.19	32

ตารางที่ 3-22 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลอง ชุดข้อมูลภาพ Crop80-20

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	77.40	77.11	77.08	76.93	1000
DenseNet121	76.30	76.21	76.21	76.14	30
DenseNet169	78.18	78.11	78.00	78.00	31
DenseNet201	74.81	75.14	74.41	74.13	33
InceptionResNetV2	74.68	74.65	74.48	74.52	263
Mememoji CNNs	76.95	76.58	76.73	76.62	50
MobileNet	77.86	77.72	77.72	77.72	31
MobileNetV2	76.62	76.44	76.44	76.43	39

ตารางที่ 3-23 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลองชุดข้อมูลภาพ Original with Flip

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	79.71	79.79	79.44	79.40	1000
DenseNet121	77.47	77.20	77.24	77.12	25
DenseNet169	74.81	74.55	74.61	74.48	42
DenseNet201	75.62	75.38	75.40	75.33	35
InceptionResNetV2	75.56	75.41	75.40	75.39	145
Mememoji CNNs	73.90	73.56	73.65	73.54	76
MobileNet	77.90	77.71	77.75	77.73	27
MobileNetV2	74.72	74.54	74.61	74.56	29

ตารางที่ 3-24 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลองชุดข้อมูลภาพ Alignment with Flip

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	**82.41**	**82.92**	**82.00**	**81.77**	**1000**
DenseNet121	78.09	77.97	77.85	77.80	20
DenseNet169	75.85	75.71	75.59	75.50	37
DenseNet201	75.59	75.57	75.27	75.12	42
InceptionResNetV2	71.96	71.78	71.75	71.76	195
Mememoji CNNs	81.14	80.94	80.86	80.73	81
MobileNet	78.87	78.67	78.80	78.74	21
MobileNetV2	75.30	75.15	75.03	74.90	34

หมายเหตุ ผลลัพธ์จากแบบจำลอง 3CNNs ที่ถูกฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลภาพ Alignment with-Flip มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยมีค่าความถูกต้องอยู่ที่ ร้อยละ 82.41

ตารางที่ 3-25 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลองชุดข้อมูลภาพ Crop20-80 with Flip

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	76.37	76.06	75.99	75.71	1000
DenseNet121	75.37	74.99	75.08	74.93	43
DenseNet169	76.27	75.98	76.02	75.95	42
DenseNet201	75.79	75.48	75.55	75.48	45
InceptionResNetV2	74.85	74.38	74.52	74.26	183
Mememoji CNNs	75.98	75.57	75.66	75.51	100
MobileNet	76.63	76.22	76.34	76.18	40
MobileNetV2	74.23	73.77	73.90	73.71	49

ตารางที่ 3-26 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลองชุดข้อมูลภาพ Crop30-70 with Flip

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	78.81	79.09	78.40	78.18	1000
DenseNet121	76.50	76.59	76.16	75.99	33
DenseNet169	76.89	76.77	76.66	76.64	34
DenseNet201	77.22	76.85	76.92	76.74	36
InceptionResNetV2	76.01	75.63	75.70	75.48	239
Mememoji CNNs	75.66	75.31	75.32	75.16	139
MobileNet	78.71	78.62	78.44	78.40	32
MobileNetV2	77.02	76.81	76.81	76.78	41

ตารางที่ 3-27 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลองชุดข้อมูลภาพ Crop40-60 with Flip

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	79.84	79.86	79.50	79.37	1000
DenseNet121	78.74	78.60	78.48	78.38	31
DenseNet169	78.64	78.59	78.36	78.29	30
DenseNet201	76.89	76.59	76.68	76.61	32
InceptionResNetV2	76.18	76.06	75.97	76.00	210
Mememoji CNNs	76.47	76.28	76.15	76.06	120
MobileNet	78.68	78.35	78.41	78.26	23
MobileNetV2	78.16	77.87	77.93	77.88	30

ตารางที่ 3-28 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลองชุดข้อมูลภาพ Crop50-50 with Flip

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	79.29	79.17	78.97	78.85	1000
DenseNet121	77.41	77.36	77.18	77.16	24
DenseNet169	76.92	76.80	76.63	76.54	31
DenseNet201	76.21	75.93	75.96	75.88	41
InceptionResNetV2	74.59	74.28	74.36	74.29	170
Mememoji CNNs	78.84	78.69	78.58	78.55	88
MobileNet	77.67	77.63	77.48	77.51	25
MobileNetV2	75.46	75.21	75.21	75.13	30

ตารางที่ 3-29 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลองชุดข้อมูลภาพ Crop60-40 with Flip

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	79.84	79.82	79.54	79.45	1000
DenseNet121	76.63	76.35	76.43	76.35	25
DenseNet169	76.40	76.25	76.16	76.14	29
DenseNet201	77.83	77.69	77.56	77.44	39
InceptionResNetV2	75.85	75.58	75.60	75.51	142
Mememoji CNNs	79.55	79.40	79.32	79.29	168
MobileNet	78.94	79.02	78.65	78.56	19
MobileNetV2	76.44	76.10	76.21	76.07	35

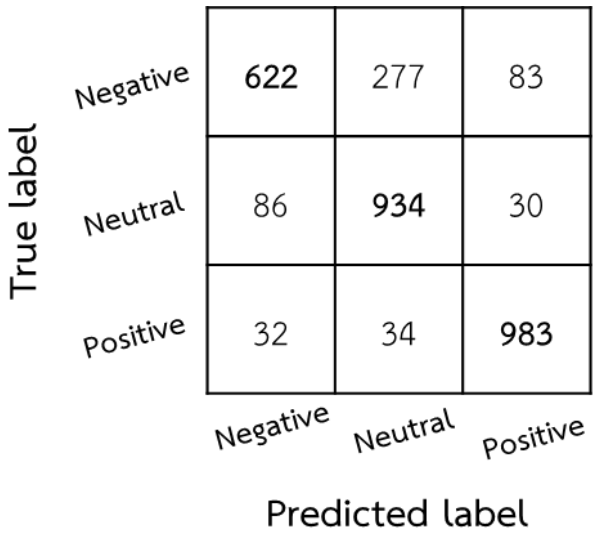
ตารางที่ 3-30 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลองชุดข้อมูลภาพ Crop70-30 with Flip

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	79.75	79.82	79.39	79.19	1000
DenseNet121	76.27	76.12	76.10	76.11	29
DenseNet169	78.84	78.61	78.61	78.55	26
DenseNet201	78.19	78.04	77.98	77.95	28
InceptionResNetV2	75.82	75.70	75.55	75.46	208
Mememoji CNNs	80.27	80.41	80.03	80.08	137
MobileNet	79.88	79.73	79.71	79.70	26
MobileNetV2	76.50	76.36	76.30	76.29	31

ตารางที่ 3-31 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลองชุดข้อมูลภาพ Crop80-20 with Flip

Models	Acc %	MP %	MR %	MF %	Epoch
3CNNs	79.75	79.74	79.42	79.29	1000
DenseNet121	76.92	76.78	76.66	76.56	29
DenseNet169	77.73	77.65	77.57	77.58	40
DenseNet201	76.31	76.32	76.00	75.85	52
InceptionResNetV2	75.69	75.56	75.55	75.55	182
Mememoji CNNs	80.46	80.48	80.18	80.14	200
MobileNet	77.86	77.75	77.67	77.65	27
MobileNetV2	77.70	77.53	77.52	77.51	36

ตารางที่ 3-14 ถึง 3-31 พบว่าการเปรียบเทียบแบบจำลองด้วยชุดข้อมูลภาพทั้ง 18 รูปแบบ ดังแสดงให้เห็นในตาราง แบบจำลอง 3CNNs ที่ถูกฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลภาพ Train Alignment with Flip ผ่านการจัดตำแหน่งของใบหน้าร่วมกับการหมุนภาพตามแนวนอน มีค่าความถูกต้องสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 82.41 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของค่าความแม่นยำอยู่ที่ 82.92 ค่าเฉลี่ยร้อยละของค่าความครบถ้วนอยู่ที่ 82.00 และร้อยละของค่าประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ที่ 81.77 แสดงดังตารางที่ 3-24



ภาพที่ 3-17 Confusion Matrix ของแบบจำลอง 3CNNs ที่ถูกฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลภาพ Train Alignment with Flip

ภาพที่ 3-17 แสดงผลลัพธ์ Confusion Matrix ของแบบจำลอง 3CNNs ที่ถูกฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลภาพ Train Alignment with Flip นำมาทดสอบกับชุดข้อมูลภาพ Test Alignment with Flip โดยมีจำนวนข้อมูลทดสอบทั้งหมด 3,081 ภาพ ภาพกลุ่มอารมณ์เชิงลบที่ใช้ทดสอบมีจำนวน 982 ภาพ ผลการจำแนกถูกต้อง 622 ภาพ ภาพกลุ่มอารมณ์ปกติที่ใช้ทดสอบมีจำนวน 1,049 ภาพ ผลการจำแนกถูกต้อง 934 ภาพและภาพกลุ่มอารมณ์เชิงบวกที่ใช้ทดสอบมีจำนวน 1,050 ภาพ ผลการจำแนกถูกต้อง 983 ภาพ การจำแนกกลุ่มอารมณ์เชิงบวกให้ผลลัพธ์การจำแนกดีที่สุด

3.4.5.2 รูปแบบที่ 2 ผลการวิจัยจากการนำแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในรูปแบบที่ 1 มาประเมินประสิทธิภาพกับชุดข้อมูลภาพ SEARCH โดยผลการวิจัยจากการนำแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในรูปแบบที่ 1 ได้แก่ แบบจำลอง 3CNNs ที่ถูกฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลภาพ Train Alignment with Flip

ตารางที่ 3-32 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลอง 3CNNs ถูกฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลภาพ Train Alignment with Flip กับชุดข้อมูลภาพ SEARCH

Data Set	Acc %	MP %	MR %	MF %
SEARCH	90.00	90.00	91.22	90.60

True label \ Predicted label	Negative	Neutral	Positive
Negative	**30**	7	3
Neutral	0	**39**	1
Positive	0	1	**39**

ภาพที่ 3-18 Confusion Matrix ของชุดข้อมูลภาพ SEARCH

ภาพที่ 3-18 แสดงผลลัพธ์ Confusion Matrix ของชุดข้อมูลภาพ SEARCH จำนวนข้อมูลทดสอบทั้งหมด 120 ภาพ ภาพกลุ่มอารมณ์เชิงลบที่ใช้ทดสอบมีจำนวน 40 ภาพ ผลการจำแนกถูกต้อง 30 ภาพ ภาพกลุ่มอารมณ์ปกติที่ใช้ทดสอบมีจำนวน 40 ภาพ ผลการจำแนกถูกต้อง 39 ภาพ และภาพกลุ่มอารมณ์เชิงบวกที่ใช้ทดสอบมีจำนวน 40 ภาพ ผลการจำแนกถูกต้อง 39 ภาพ การจำแนกกลุ่มอารมณ์เชิงลบให้ผลลัพธ์การจำแนกที่ผิดพลาดมากที่สุด

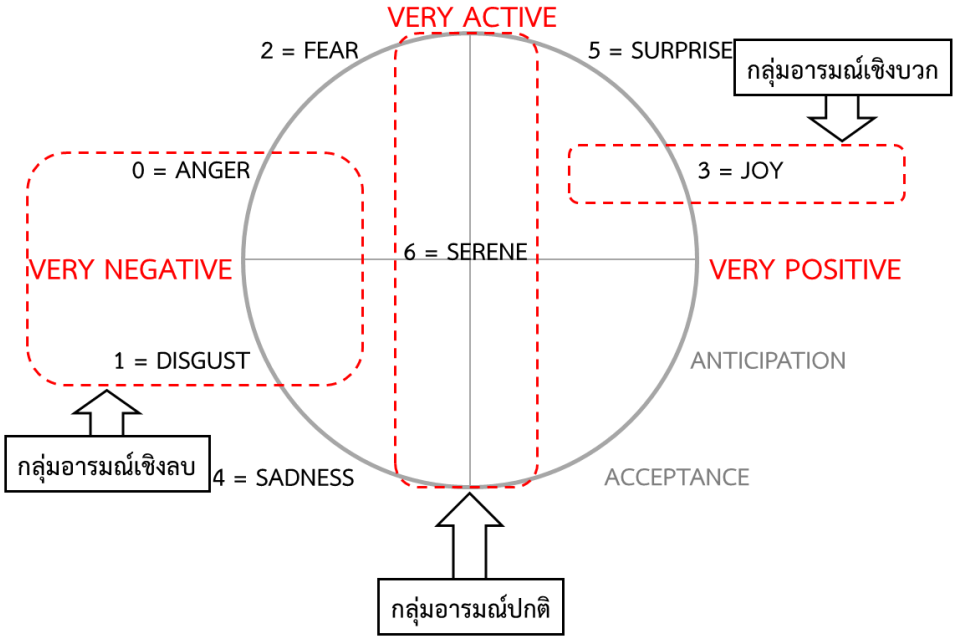
สรุปผลการวิจัยจากขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าระยะที่ 1 พบว่าแบบจำลอง 3CNNs ที่ถูกฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลภาพ Train Alignment with Flip โดยผ่านการจัดตำแหน่งของใบหน้าร่วมกับการหมุนภาพตามแนวนอน มีค่าความถูกต้องสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 82.41และจากขั้นตอนการประเมินผลแบบจำลองรูปแบบที่ 2 ร่วมกับชุดข้อมูลภาพ SEARCH พบว่า มีค่าความถูกต้องสูงถึงร้อยละ 90 แต่การจำแนกกลุ่มอารมณ์เชิงลบมีความผิดพลาดมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าระยะที่ 2 ขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจำแนกอารมณ์เชิงลบให้ดียิ่งขึ้น

3.5 พัฒนาแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าระยะที่ 2

การพัฒนาแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าระยะที่ 2 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพจากการพัฒนาแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าระยะที่ 1 โดยให้การจำแนกกลุ่มอารมณ์เชิงลบมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าระยะที่ 2 แสดงรายละเอียด ดังนี้

3.5.1 จัดเตรียมภาพถ่ายใบหน้า ขั้นตอนนี้มีการดำเนินการที่เหมือนกับการจัดเตรียมภาพถ่ายใบหน้าดังแสดงในข้อที่ 3.4.1 แต่มีความแตกต่างกันตรงที่รายละเอียดจากขั้นตอนการกำหนดกลุ่มประเภทอารมณ์ เดิมกลุ่มอารมณ์เชิงลบจะถูกสร้างขึ้นจาก อารมณ์โกรธ อารมณ์รังเกียจ อารมณ์กลัว และอารมณ์เศร้า จากชุดข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า FER2013 เนื่องจากอารมณ์ทั้ง 4 ที่นำมาสร้างเป็น

กลุ่มอารมณ์เชิงลบ ในบางอารมณ์มีการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าไม่ชัดเจน เช่น อารมณ์เศร้าอาจมีความใกล้เคียง กับอารมณ์ปกติ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดกลุ่มประเภทอารมณ์ใหม่ โดยเลือกประเภทอารมณ์ที่ใกล้กับความเป็นเชิงลบมากที่สุดและเลือกประเภทอารมณ์ที่ใกล้ความเป็นเชิงบวกมากที่สุด ตามตำแหน่งที่แสดงในรูปแบบ 1 ใน 4 ส่วนของวงกลม แสดงดังภาพที่ 3-19



ภาพที่ 3-19 การกำหนดกลุ่มประเภทอารมณ์แบบใหม่โดยแบ่งออกเป็น 3 คลาส

ภาพที่ 3-19 แสดงการกำหนดกลุ่มประเภทอารมณ์แบบใหม่โดยแบ่งออกเป็น 3 คลาส กลุ่มอารมณ์เชิงลบจะประกอบไปด้วยอารมณ์โกรธกับอารมณ์รังเกียจ เนื่องจากมีการแสดงอารมณ์ที่ใกล้ความเป็นเชิงลบมากที่สุดและกลุ่มอารมณ์เชิงบวก จะประกอบไปด้วยอารมณ์มีความสุขเพียงอารมณ์เดียวที่ใกล้ความเป็นเชิงบวกมากที่สุด จากชุดข้อมูลภาพ FER2013

การดำเนินการในขั้นตอนจัดเตรียมภาพถ่ายใบหน้านี้ จะดำเนินการตามขั้นตอนจนครบกระบวนการ โดยการจัดเตรียมภาพถ่ายใบหน้าจะกระทำทั้งชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนและชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบ ที่ถูกกำหนดมาจาก FER2013 หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนจนครบกระบวนการ จะได้ชุดข้อมูลภาพสำหรับฝึกสอนแบบใหม่ ที่ผ่านการจัดตำแหน่งของใบหน้าใช้ชื่อชุดข้อมูลภาพนี้ว่า Train Alignment with Filp2 มีจำนวน 7,695 ภาพ แบ่งเป็น กลุ่มอารมณ์เชิงลบ 2,565 ภาพ กลุ่มอารมณ์ปกติ 2,565 ภาพ กลุ่มอารมณ์เชิงบวก 2,565 ภาพและชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบแบบใหม่ ที่ผ่านการจัดตำแหน่งของใบหน้าใช้ชื่อชุดข้อมูลภาพนี้ว่า Test Alignment with-Filp2 มีจำนวน 1,829 ภาพ แบ่งเป็น กลุ่มอารมณ์เชิงลบ 620 ภาพ กลุ่มอารมณ์ปกติ 595 ภาพ กลุ่มอารมณ์เชิงบวก 614 ภาพ

3.5.2 สกัดคุณลักษณะและสร้างแบบจำลอง จากข้อที่ 3.4.5 ผลการวิจัยระยะที่ 1 ทำให้ทราบว่า แบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น โดยมีโครงสร้างแบบจำลองแบบ 3CNNs ที่ถูกฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลภาพ Train Alignment with Flip ให้ประสิทธิภาพในการจำแนกอารมณ์ออกเป็น 3 คลาสดีที่สุด ผู้วิจัยจึงนำชุดข้อมูล Train Alignment with Filp2 ไปฝึกสอนแบบจำลองโดยมีโครงสร้างแบบจำลองแบบ 3CNNs ซึ่งมีขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะและสร้างแบบจำลอง แสดงดังข้อที่ 3.4.3

3.5.3 ประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง แบบจำลองจะถูกประเมินประสิทธิภาพ โดยใช้การวัดค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยำ ค่าความครบถ้วนและค่าประสิทธิภาพโดยรวมกับชุดข้อมูลภาพสำหรับทดสอบ Test Alignment with Flip2 ที่จัดเตรียมไว้ รายละเอียดการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง แสดงดังข้อที่ 3.4.4 ผลของการวิจัยจากขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าระยะที่ 2 จะถูกแสดงในบทที่ 4 ต่อไป

3.6 พัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Web Service API)

หลังจากได้แบบจำลองการรู้จำใบหน้าและแบบจำลองการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าระยะที่ 2 จากขั้นตอนที่แสดงมาก่อนหน้านี้ เพื่อความสะดวกในการนำไปประยุกต์ใช้งานในการรู้จำใบหน้าและอารมณ์ของผู้เรียนสำหรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบ Restful API เนื่องจากเป็นมาตราฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบันและเพื่อประสิทธิภาพในการประมวลผลที่รวดเร็ว งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้การประมวลผลจาก การ์ดจอ จำนวน 2 การ์ด เข้ามาช่วยในการประมวลผล โดยแยกกันระหว่างการประมวลผลการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าและการรู้จำใบหน้า เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการพัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้คำว่า ระบุตัวตนด้วยใบหน้า แทนการรู้จำใบหน้าและคำว่าทำนายอารมณ์ แทนการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้า เนื่องจากเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของระบบ แสดงการออกแบบระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังต่อไปนี้

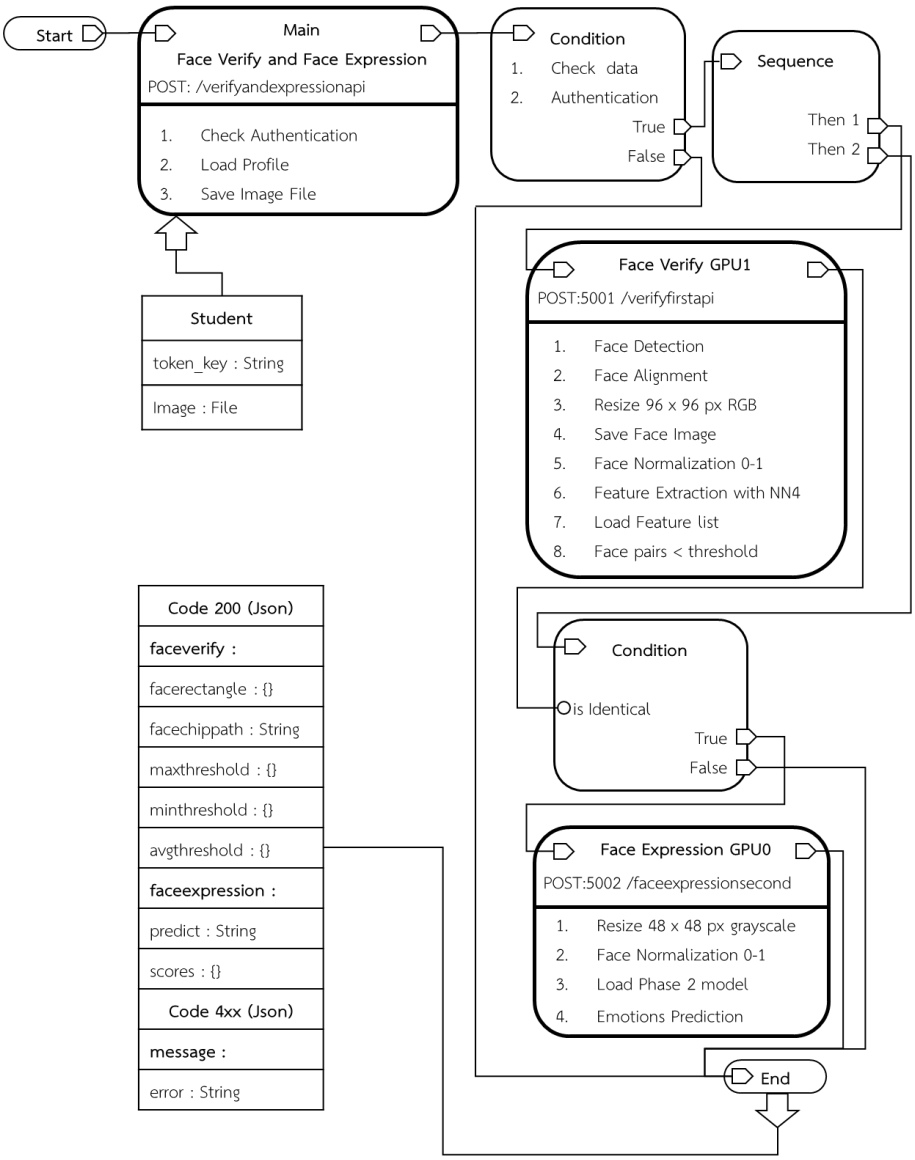
3.6.1 ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบุตัวตนด้วยใบหน้าพร้อมกับทำนายอารมณ์ของผู้เรียน ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้ เป็นการรวมการทำงานระหว่างการรู้จำใบหน้าและการรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้า จากการเรียกใช้งานระบบเพียงครั้งเดียวเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้ใช้

3.6.2 ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำนายอารมณ์ของผู้เรียน ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้เป็นการทำงานเฉพาะการทำนายอารมณ์ของผู้เรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการทราบการระบุตัวตน

3.6.3 ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบุตัวตนด้วยใบหน้าของผู้เรียน ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้เป็นการทำงานเฉพาะการระบุตัวตนด้วยใบหน้าของผู้เรียนเท่านั้น ในกรณีที่ไม่ต้องการทราบการทำนายอารมณ์ของผู้เรียน

3.6.4 ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผู้ใช้งาน ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้จะจัดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ใช้งาน การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ การแสดงรายละเอียดผู้ใช้และการลบบัญชีผู้ใช้งาน

3.6.5 ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล รายการใบหน้า ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้จะจัดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนภาพใบหน้าของผู้เรียน การแสดงรายการภาพใบหน้าของผู้เรียนที่ถูกลงทะเบียนไว้และการลบภาพใบหน้าของผู้เรียน



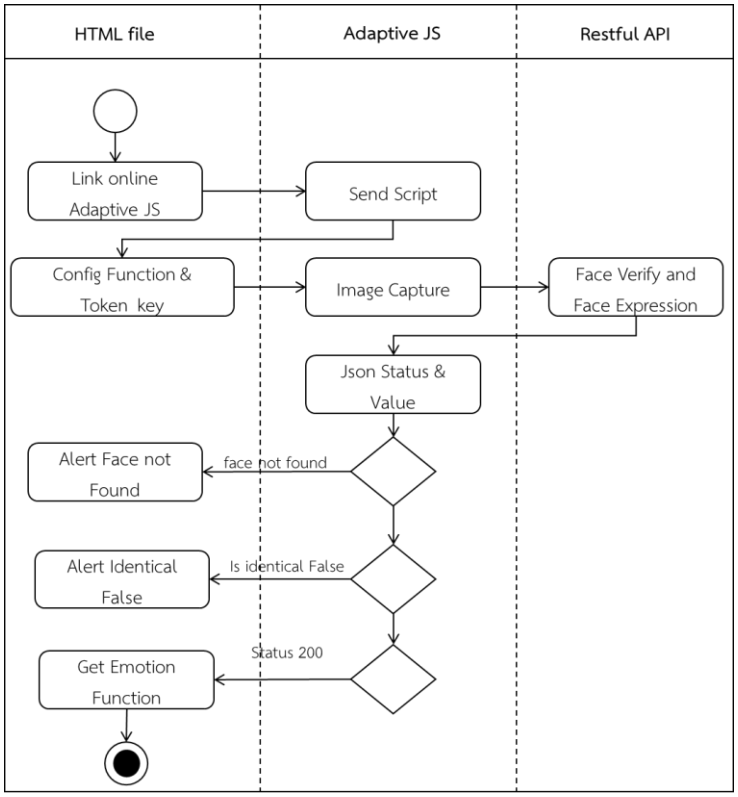
ภาพที่ 3-20 การออกแบบระบบระบุตัวตนด้วยใบหน้าพร้อมกับทำนายอารมณ์ของผู้เรียน

ภาพที่ 3-20 แสดงตัวอย่างการออกแบบระบบระบุตัวตนด้วยใบหน้าพร้อมกับทำนายอารมณ์ของผู้เรียน การทำงานจะแยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนการทำงานหลัก ส่วนการระบุตัวตนด้วย

ใบหน้าและส่วนการทำนายอารมณ์ของผู้เรียน การทำงานเริ่มจากผู้ใช้ส่ง token_key และไฟล์ภาพเข้าสู่ระบบในรูปแบบ POST ไปยังที่อยู่ของระบบ /verifyandexpressionapi เมื่อส่วนการทำงานหลักได้รับข้อมูลจะทำการตรวจสอบการรับค่าและ token_key หากถูกต้องจึงทำการบันทึกไฟล์ภาพที่ส่งเข้ามาและโหลดข้อมูลของบุคคลนั้นจาก token_key ขั้นต่อไปส่วนการทำงานหลักจะส่งไฟล์ภาพต่อไปยังส่วนการระบุตัวตนด้วยใบหน้า ในกรณีการระบุตัวตนผิดพลาด ระบบจะสิ้นสุดการทำงานโดยแจ้งความผิดพลาดกลับมายังผู้ใช้ แต่หากการระบุตัวตนถูกต้อง จะส่งไฟล์ภาพที่จัดตำแหน่งของใบหน้าแล้วไปยังส่วนการทำนายอารมณ์ของผู้เรียน หากการทำงานเสร็จสิ้นระบบจะแจ้งรหัสโค๊ด 200 พร้อมทั้งข้อมูลตำแหน่งของใบหน้า ผลการระบุตัวตนจากค่าขีดแบ่งกลาง หรือค่าขีดแบ่งระดับบุคคลและผลการทำนายอารมณ์ของผู้เรียน กลับมายังผู้ใช้ในรูปแบบข้อมูล Json

3.7 พัฒนาระบบสนับสนุนการปรับเหมาะ

การพัฒนาระบบสนับสนุนการปรับเหมาะคือ การพัฒนาระบบสนันสนุนที่ช่วยในการเชื่อมต่อกับระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้นำไปประยุกต์ใช้กับระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ตนเองสร้างขึ้นโดยการทำงานในส่วนของระบบสนับสนุนการปรับเหมาะ จะเป็นการเรียกใช้โปรแกรมผ่านทางภาษา Javascript ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาส่วนการทำงานที่สำคัญไว้ให้แล้ว เช่น การขอเปิดกล้องจากอุปกรณ์ การกำหนดเวลาในการถ่ายภาพ การสื่อสารกับระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น แสดงรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 3-21 การออกแบบระบบสนับสนุนการปรับเหมาะ

ภาพที่ 3-21 แสดงการออกแบบระบบสนับสนุนการปรับเหมาะ เริ่มจากผู้ใช้ทำการลิงค์ไฟล์ Adaptive JS จากเครื่องให้บริการเข้ามาสู่หน้าไฟล์ html ที่ผู้ใช้งานต้องการใช้งานระบบระบุตัวตนด้วยใบหน้าพร้อมกับทำนายอารมณ์ของผู้เรียน ผู้ใช้ต้องทำการตั้งค่าการทำงานเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่ในการตรวจจับและ token_key ของผู้เรียน ไฟล์ Adaptive JS จะทำการเปิดกล้องของอุปกรณ์และส่งภาพไปประมวลผลกับระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบุตัวตนด้วยใบหน้าพร้อมกับทำนายอารมณ์ของผู้เรียน ให้โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งกลับมา หากตรวจไม่พบใบหน้าของผู้เรียน หรือการระบุตัวตนของผู้เรียนกับภาพใบหน้าที่ถูกส่งไปไม่ถูกต้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้ผู้เรียนได้ทราบ หากระบบทำงานได้สมบูรณ์ จะแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์อารมณ์จากการเรียกใช้ฟังก์ชั่นตามชนิดอารมณ์ที่วิเคราะห์ได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปปรับปรุงการแสดงผลในส่วนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ตนเองสร้างขึ้น